Análisis de Sistemas

Código de asignatura: 3637- Comisión: 01-1900 – 2026 – Segundo cuatrimestre – Equipo 8/Los Ocho

Profesores

- Conde, Sergio Daniel
- La Rosa, Fernando
- Mighetti, Juan Pablo

Integrantes del equipo

- Bentancur, Nahuel
- Matter, Matias
- Safdie, Ezequiel
- Scevola, Emiliano

Responsable de entrega

- Safdie, Ezequiel

Tabla de contenido

Ejercicio 1 – AirPatagonia 5
Modelo de dominio 5
Diagrama de estados 6
Casos de Uso 6
Diagrama 6
Especificación 7
Modelo de análisis 9
Diagrama de clases 9
Diagrama de comunicación 9
Ejercicio 2 – UPPA 10
Modelo de dominio 10
Casos de uso 11
Diagrama 11
Especificación 11
Especificación – Incluido 13
Especificación – Extendido 14
Modelo de análisis 16
Diagrama de clases 16
Diagrama de comunicación 17
Ejercicio 3 – Cadena hotelera 18
Modelo de dominio 18
Casos de uso 19
Diagrama 19
Especificación 19
Especificación – Incluido 21
Especificación – Extendido 23
Ejercicio 4 – Partidazo 25
Modelo de dominio 25
Ejercicio 5 – Vecino cerca 26
Modelo de dominio 26
Ejercicio 6 – Estaciones de servicio 27

Modelo de dominio 27
Diagrama de Actividad 28
Ejercicio 7 – BINBIN 29
Modelo de dominio 30
Diagrama de estados 30
Diagrama de actividad 31
Ejercicio 8 – Alquiler de lockers 32
Modelo de dominio 33
Diagrama de estados 33
Ejercicio 9 – Recitaluzza 34
Modelo de dominio 35
Análisis orientado a objetos 36
Diagrama de estados 36
Diagrama de actividad 37
Ejercicio 10 – Sanatorio Salutia 38
Modelo de dominio 39
Análisis orientado a objetos 40
Ejercicio 11 – Clínica Maternidad 41
Modelo de dominio 42
Análisis orientado a objetos 43
Diagrama de estados 43
Diagrama de actividad 44
Ejercicio 12 – Dirección General de Tránsito 45
Modelo de dominio 46
Ejercicio 13 – Telepeaje 47
Modelo de dominio 47
Análisis orientado a objetos 48
Diagrama de estados 48
Diagrama de actividad 49
Ejercicio 14 – Self Checkouts 50
Modelo de dominio 51
Análisis orientado a objetos 52

Diagrama de actividad 53
Ejercicio 15 – Amazon Go® 54
Modelo de dominio 55
Diagrama de actividad 55

Ejercicio 1 – AirPatagonia

AirPatagonia es una aerolínea que opera en el aeropuerto local. La misma, presenta un sistema informático para registrar los despachos de bultos de los pasajeros de sus vuelos. Dicho sistema informático conduce un proceso que se inicia cuando el pasajero se presenta, con su boleto y sus bultos ante el mostrador de despacho de bultos de la aerolínea.

Allí, un empleado de la compañía, “el despachante” (que inició sesión en el sistema al comenzar su turno laboral), recibirá al pasajero, recepcionará sus bultos y procesará el registro del despacho, restringiéndose dicha operatoria estrictamente a los vuelos que parten en el lapso máximo de las dos horas. Al momento de proceder al registro del despacho, el despachante selecciona el vuelo, ingresa el número de boleto (que debe verificarse) y, tantas veces como bultos lleve el pasajero, selecciona la categoría del bulto (normal, frágil, refrigerado, etc.), lo pesa en una balanza electrónica integrada al sistema e imprime y adhiere una etiqueta con un código QR único, con todos los datos del despacho para dicho bulto. Si el peso del bulto, supera el valor determinado en el sistema se enciende una alarma lumínica indicando el exceso de peso, no incluyendo el bulto en el despacho.

Finalizado el registro de todos los bultos, el despachante imprime y entrega al pasajero un comprobante de despacho. **MDOM, DES, CU, MANA**

Modelo de dominio

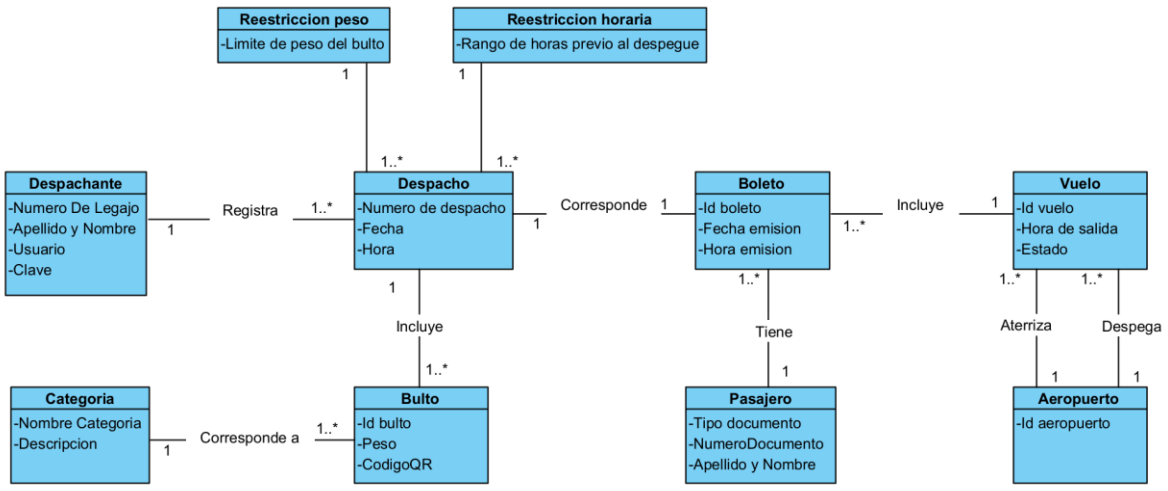
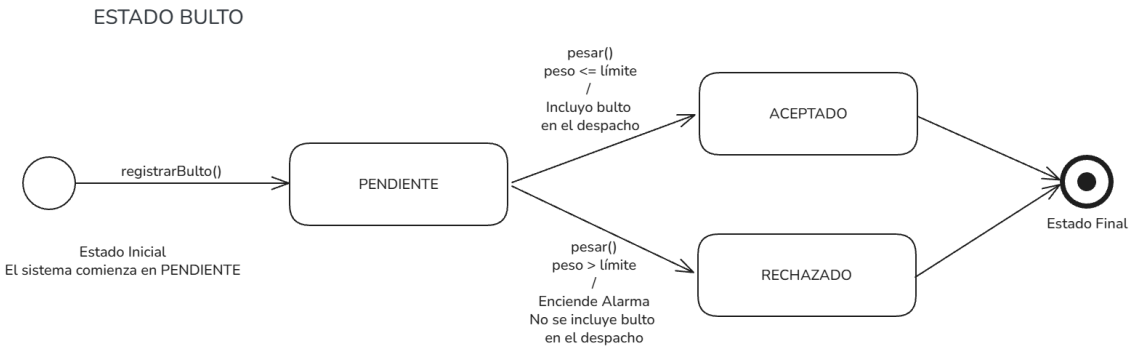
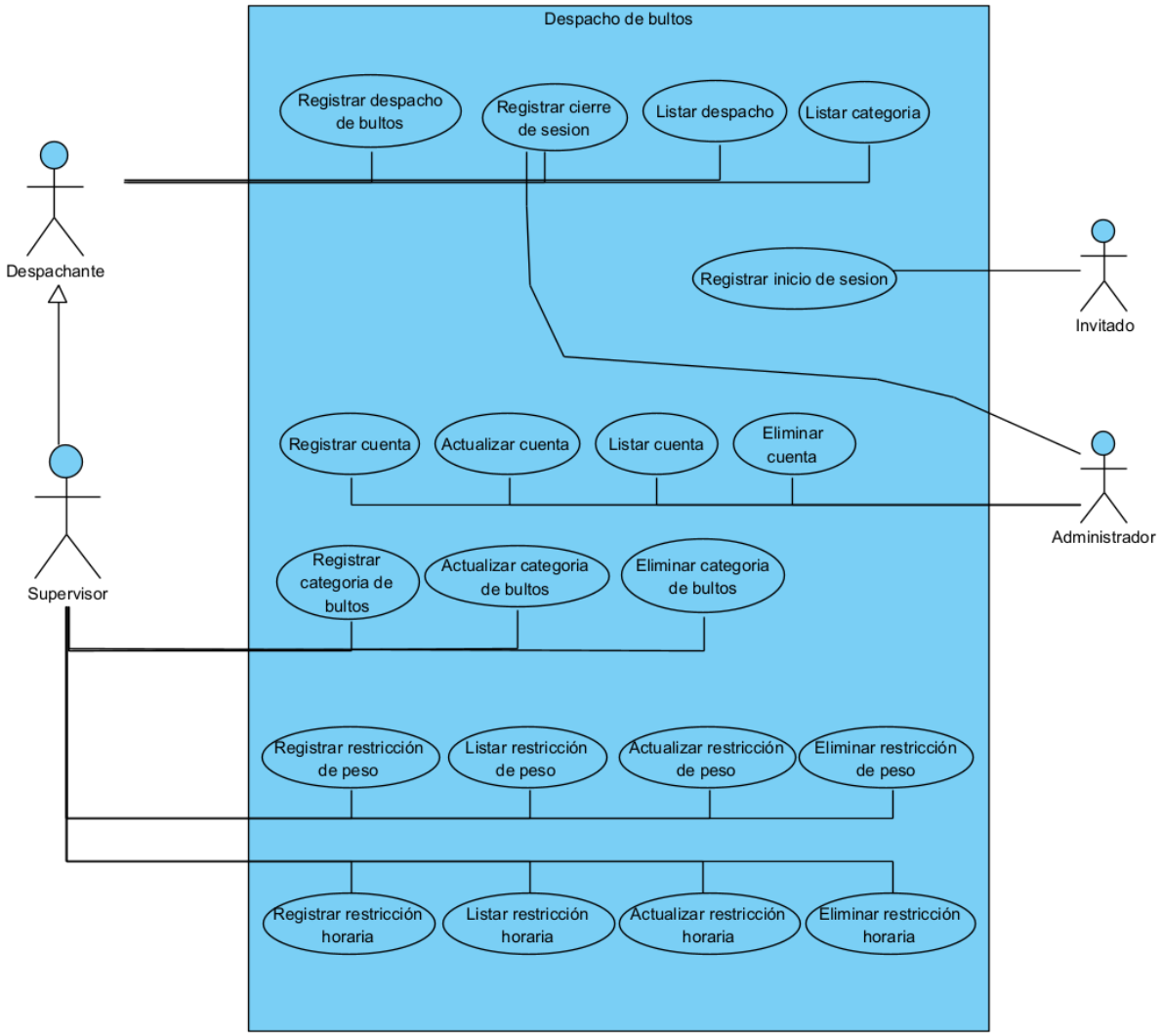


Diagrama de estados



Casos de Uso

Diagrama



Especificación

- **Nombre del CU**: Registrar despacho de bultos.
- **Tipo de caso de uso**: Base
- **Objetivo/Descripción del CU**: El despachante registra el despacho de los bultos de un pasajero. Selecciona un vuelo que parte en las próximas 2 horas e ingresa el número de boleto del pasajero, que el sistema verifica. Para cada bulto selecciona la categoría y lo pesa en la balanza; si no supera el peso máximo permitido, el sistema imprime su etiqueta con código QR, y si lo supera, enciende la alarma lumínica y no lo incluye. Al finalizar, el despacho queda registrado y el sistema imprime el comprobante para entregar al pasajero.
- **Actor principal**: Despachante
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El despachante inició sesión en el sistema. Categorías de bultos, restricción de peso y restricción horaria registradas.
- **Punto de extensión**: No aplica
- **Flujo normal**:
    1. El despachante inicia el caso de uso “Registrar despacho de bultos”.
    2. El sistema muestra la interfaz, con fecha y hora, y carga los vuelos que parten dentro de las próximas 2 horas.
    3. El despachante selecciona el vuelo e ingresa el número de boleto.
    4. El sistema valida el número ingresado y muestra los datos del pasajero.
    5. Para cada bulto:
        5.1 El despachante presiona “Agregar nuevo bulto”.
        5.2 El sistema agrega una fila y carga las categorías de bultos.
        5.3 El despachante selecciona la categoría del bulto.
        5.4 El sistema solicita pesar el bulto.
        5.5 El despachante coloca el bulto en la balanza.
        5.6 El sistema muestra el peso, muestra el código asociado e imprime la etiqueta.
    6. El despachante oprime “Registrar despacho”.
    7. El sistema muestra el número de comprobante, imprime el comprobante y finaliza el caso de uso.
- **Flujos alternativos**:

    A0: Cancelar

    0.1 En cualquier momento antes del paso 6 el despachante oprime “Cancelar”.
    0.2 El sistema finaliza el caso de uso.

    A1: No hay vuelos disponibles en las próximas 2 horas.

2.1 El sistema informa que no hay vuelos disponibles en las próximas 2 horas y finaliza el caso de uso.

A2: Numero de boleto invalido.

4.1 El sistema muestra un mensaje de error indicando que el número de boleto no es válido y continua con el paso 3.

A3: El bulto supera el peso máximo permitido.

5.6.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el peso registrado supera el máximo permitido, enciende la alarma lumínica, excluye el bulto del despacho y continúa con el paso 5.1.

- **Postcondiciones**: Despacho de bultos registrado. Etiqueta con código QR impresa para cada bulto incluido. Comprobante de despacho impreso para entregarle al pasajero.

Interfaz tentativa del caso de uso



Modelo de análisis

Diagrama de clases

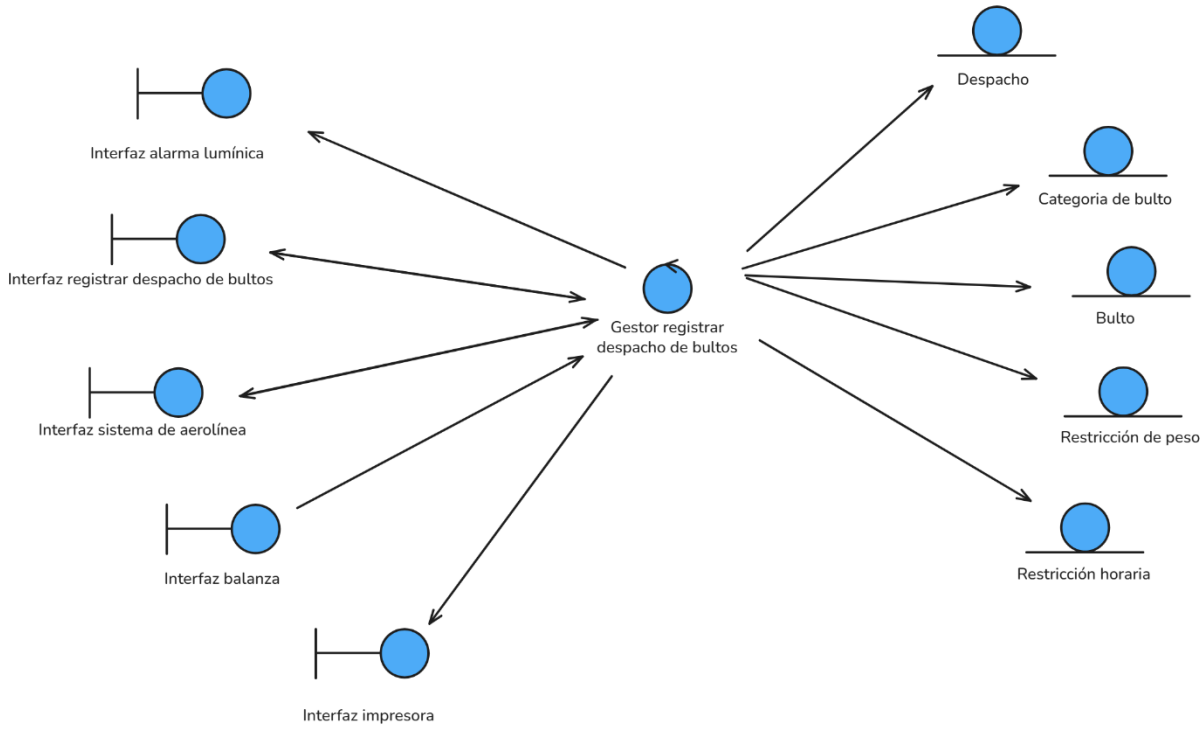
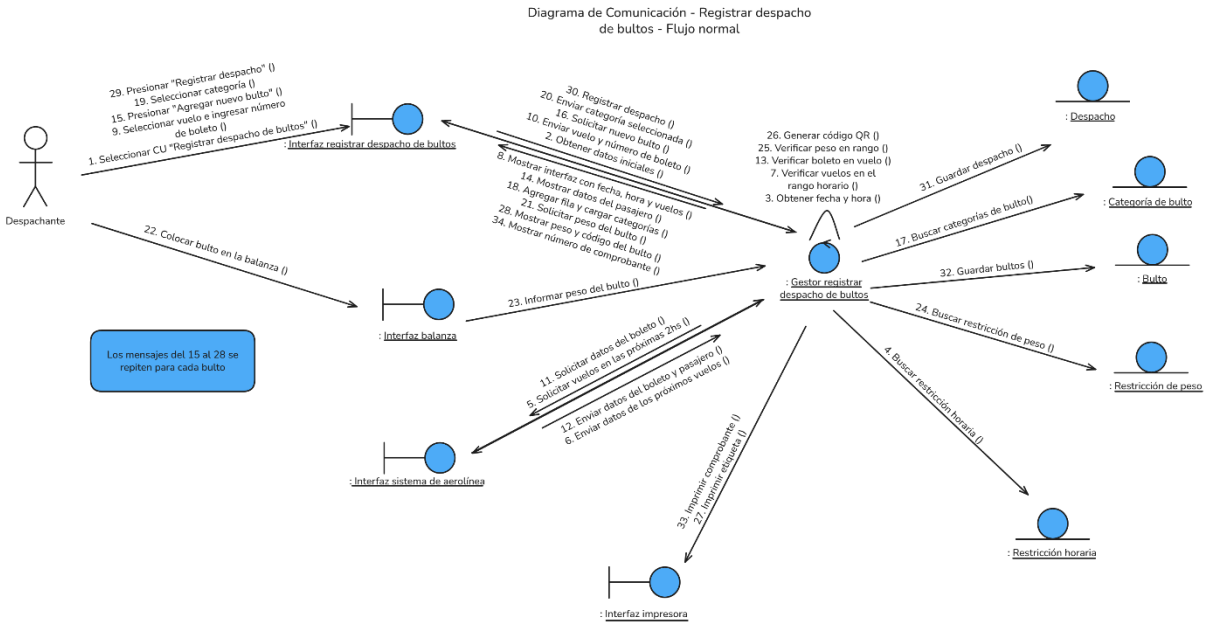


Diagrama de comunicación



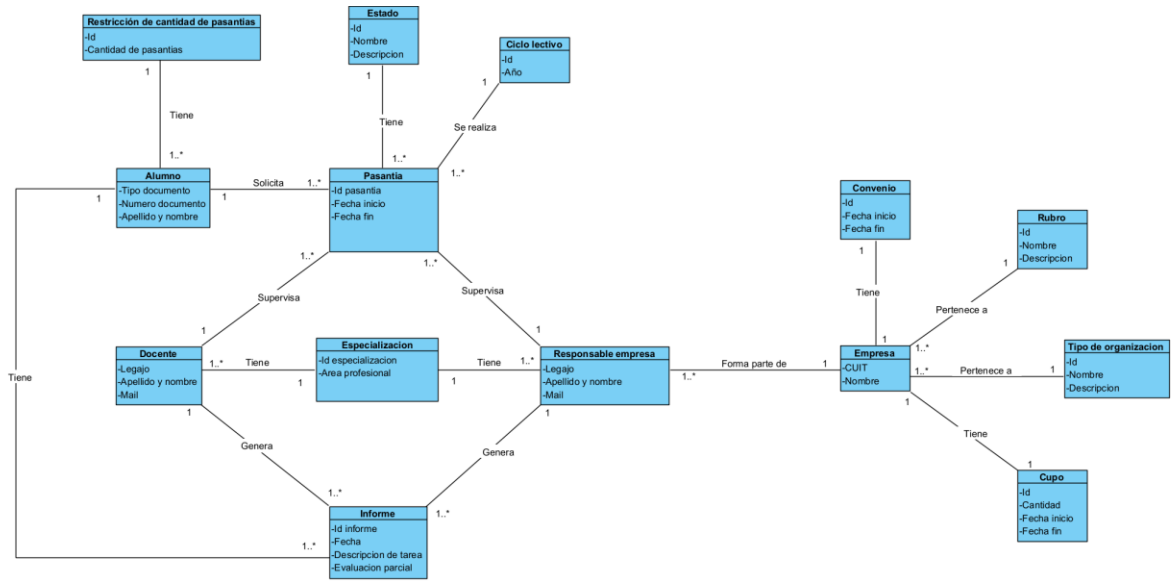
Ejercicio 2 – UPPA

La universidad de UPPA desea desarrollar un sistema para gestionar toda la información relacionada con las prácticas profesionales que realizan sus alumnos en empresas del sector privado o público con las que tiene convenio.

Las empresas deben estar registradas en el sistema con su nombre, CUIT, rubro, ubicación, fecha de inicio y duración del convenio, pudiendo tener distintos convenios firmados con UPPA. Las empresas del sector público definen un cupo limitado de alumnos practicantes. Cuando un alumno se propone a una práctica profesional, el sistema deberá verificar la vigencia del convenio seleccionado para la empresa elegida, ingresar fecha de inicio y fecha de fin de la pasantía, proponer un tutor académico que debe ser docente de la universidad y optar por uno de los responsables que la empresa ofrece para monitorear las actividades a desarrollar por el alumno, ambos (resp. y tutor) con conocimientos afines al área profesional relacionada a la práctica entre las que propone UPPA para la especialización; Al finalizar la registración, se envía un correo de notificación al alumno, al tutor, y al responsable de la empresa. Los alumnos pueden realizar una única práctica profesional por ciclo lectivo. Cada práctica en el sistema tiene un estado que indica si todavía está pendiente de realizar, si está en curso o si ya ha finalizada.

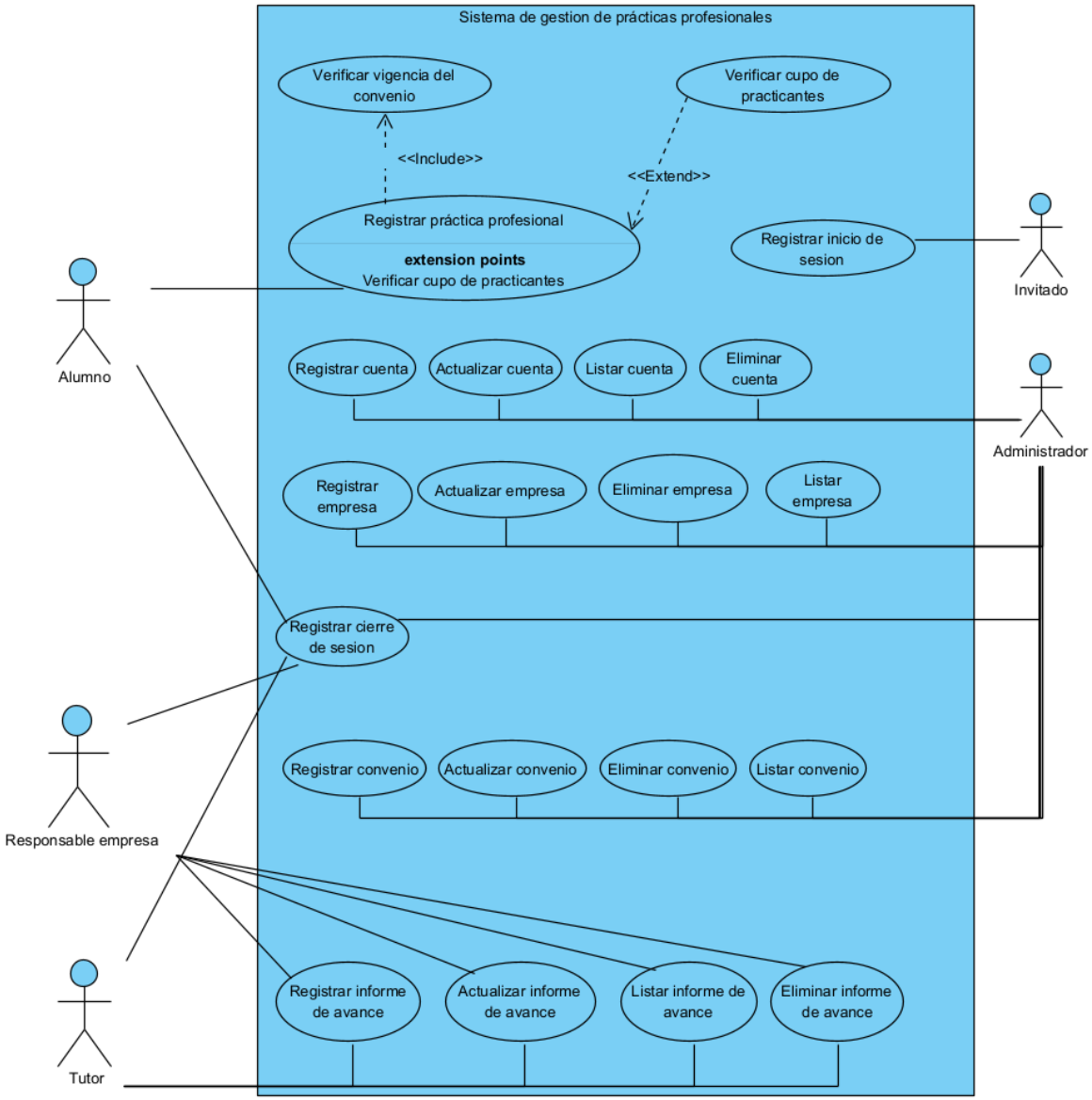
Además, el sistema debe permitir generar informes de avance al tutor y al responsable que incluyan fecha, descripción de tareas realizadas y evaluación parcial, que facilitan el seguimiento de los alumnos practicantes. **MDOM, CU, CUEXT, CUINC, MANA**

Modelo de dominio



Casos de uso

Diagrama



Especificación

- **Nombre del CU**: Registrar práctica profesional
- **Tipo de caso de uso**: Base
- **Objetivo/Descripción del CU**: El alumno registra una práctica profesional. Selecciona la empresa y el área profesional, que el sistema verifica y muestra el convenio asociado. Luego selecciona el tutor académico y el responsable de la empresa para asociar a la pasantía y especifica una fecha de inicio y de fin. Al finalizar la práctica profesional queda registrada en estado pendiente y se notifica al alumno, responsable y tutor por correo.
- **Actor principal**: Alumno

- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El alumno inició sesión en el sistema, la empresa, tutor, responsables y convenio están registrados en el sistema.
- **Punto de extensión**: Verificar el cupo de practicantes. En el paso 7, si la empresa es del sector público.
- **Flujo normal**:
    1. El alumno inicia el caso de uso “Registrar práctica profesional”.
    2. El sistema muestra la interfaz, con fecha y hora, y carga los datos del alumno, de las empresas y las áreas profesionales.
    3. El alumno selecciona la empresa y el área profesional.
    4. Se incluye el caso de uso “Verificar vigencia del convenio”.
    5. El sistema muestra el número de convenio, carga los tutores académicos y los responsables de la empresa.
    6. El alumno selecciona el tutor académico, el responsable de la empresa e ingresa la fecha de inicio y fin.
    7. Si la empresa es del sector público se extiende al caso de uso “Verificar cupo de practicantes”
    8. El alumno oprime “Registrar práctica”.
    9. El sistema registra la práctica con estado pendiente, muestra el número de la misma, envía un correo de notificación al alumno, tutor y responsable y finaliza el caso de uso.
- **Flujos alternativos**:

  A0: Cancelar

  0.1 En cualquier momento antes del paso 8 el alumno oprime “Cancelar”.
  0.2 El sistema finaliza el caso de uso.

  A1: No hay empresas registradas

  2.1 El sistema informa que no hay empresas registradas y finaliza el caso de uso.

  A2: El alumno ya tiene una práctica en el ciclo lectivo

  2.1 El sistema informa que el alumno ya tiene una práctica en el ciclo lectivo y finaliza el caso de uso.

  A3: El convenio no está vigente

4.1 El sistema informa que el convenio de la empresa seleccionada no está vigente y continúa con el paso 3.

A4: La fecha de fin es anterior a la de inicio

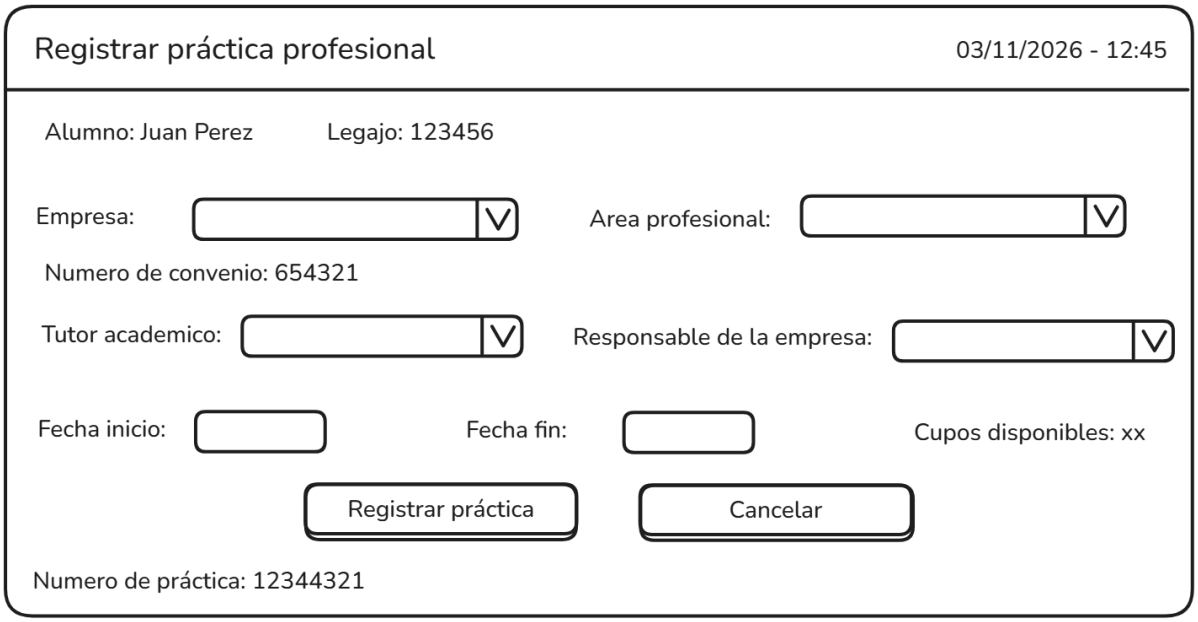
6.1 El sistema informa que la fecha de fin debe ser posterior a la de inicio y continúa con el paso 6.

A5: No hay cupos disponibles

7.1 El sistema informa que no hay cupos disponibles y continúa con el paso 3.

- **Postcondiciones**: Práctica profesional registrada en estado pendiente. Correo de notificación al alumno, tutor y responsable.

Interfaz tentativa del caso de uso



Especificación – Incluido

- **Nombre del CU:** Verificar vigencia del convenio
- **Tipo de caso de uso**: Incluido
- **Objetivo/Descripción del CU**: El sistema controla que el convenio de la empresa seleccionada esté vigente, según su fecha de inicio y su duración.
- **Actor principal**: No aplica (lo ejecuta el caso de uso “Registrar práctica profesional”).

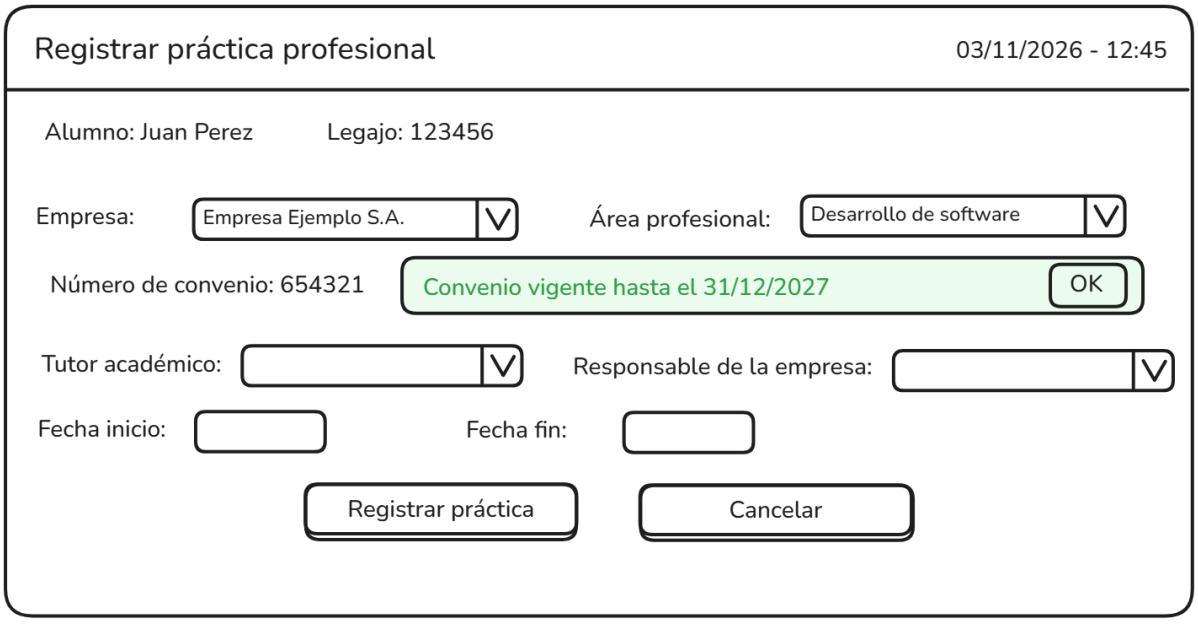
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El alumno seleccionó una empresa en “Registrar práctica profesional”.
- **Punto de extensión**: No aplica
- **Flujo normal**:
  1. El caso de uso “Registrar práctica profesional” inicia el caso de uso con la empresa seleccionada.
  2. El sistema obtiene el convenio de la empresa, verifica que la fecha actual esté entre la fecha de inicio del convenio y su vencimiento, informa que el convenio está vigente y finaliza el caso de uso.
- **Flujos alternativos**:

  A1: El convenio está vencido

  2.1 El sistema informa que el convenio no está vigente y finaliza el caso de uso.

- **Postcondiciones**: Vigencia del convenio verificada.

Interfaz tentativa del caso de uso



Especificación – Extendido

- **Nombre del CU**: Verificar cupo de practicantes
- **Tipo de caso de uso**: Extendido

- **Objetivo/Descripción del CU**: Si la empresa seleccionada es del sector público, el sistema controla que todavía tenga cupo para un nuevo practicante.
- **Actor principal**: No aplica (extiende al caso de uso “Registrar práctica profesional”).
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: La empresa seleccionada es del sector público.
- **Punto de extensión**: Paso 7 de “Registrar práctica profesional”.
- **Flujo normal**:
  1. El caso de uso “Registrar práctica profesional” inicia el caso de uso con la empresa seleccionada.
  2. El sistema obtiene el cupo de la empresa y la cantidad de prácticas en curso o pendientes, calcula los cupos disponibles, los muestra y finaliza el caso de uso.

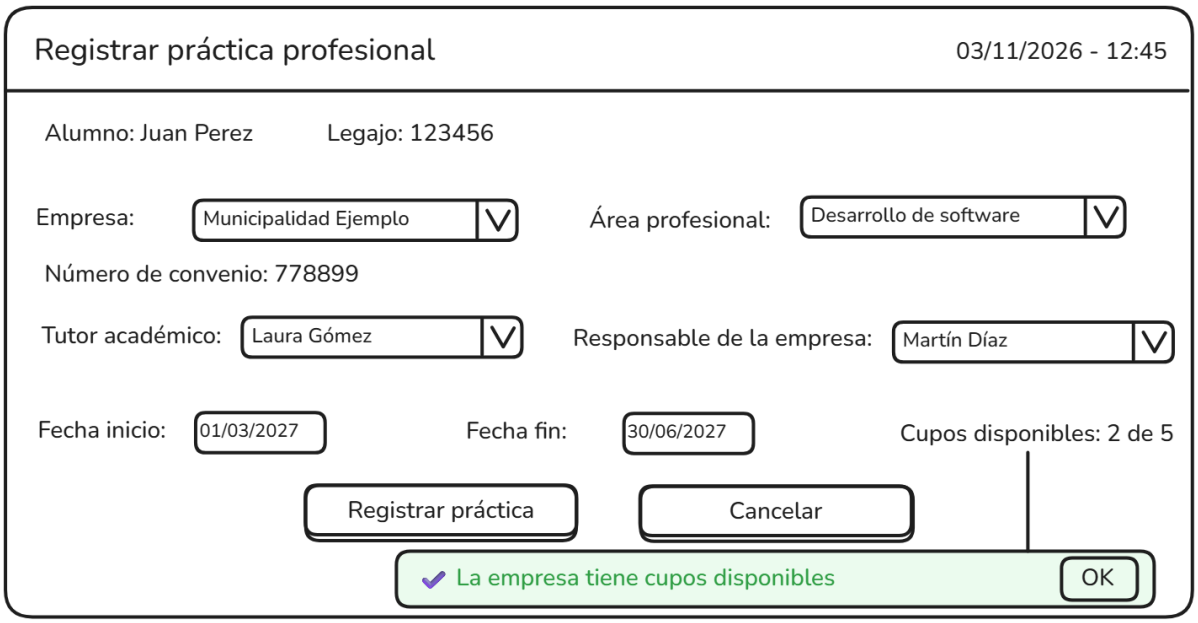
- **Flujos alternativos**:

  A1: No hay cupos disponibles

  2.1 El sistema informa que la empresa no tiene cupos disponibles y finaliza el caso de uso.

- **Postcondiciones**: Cupo de practicantes verificado.

Interfaz tentativa del caso de uso



Modelo de análisis

Diagrama de clases

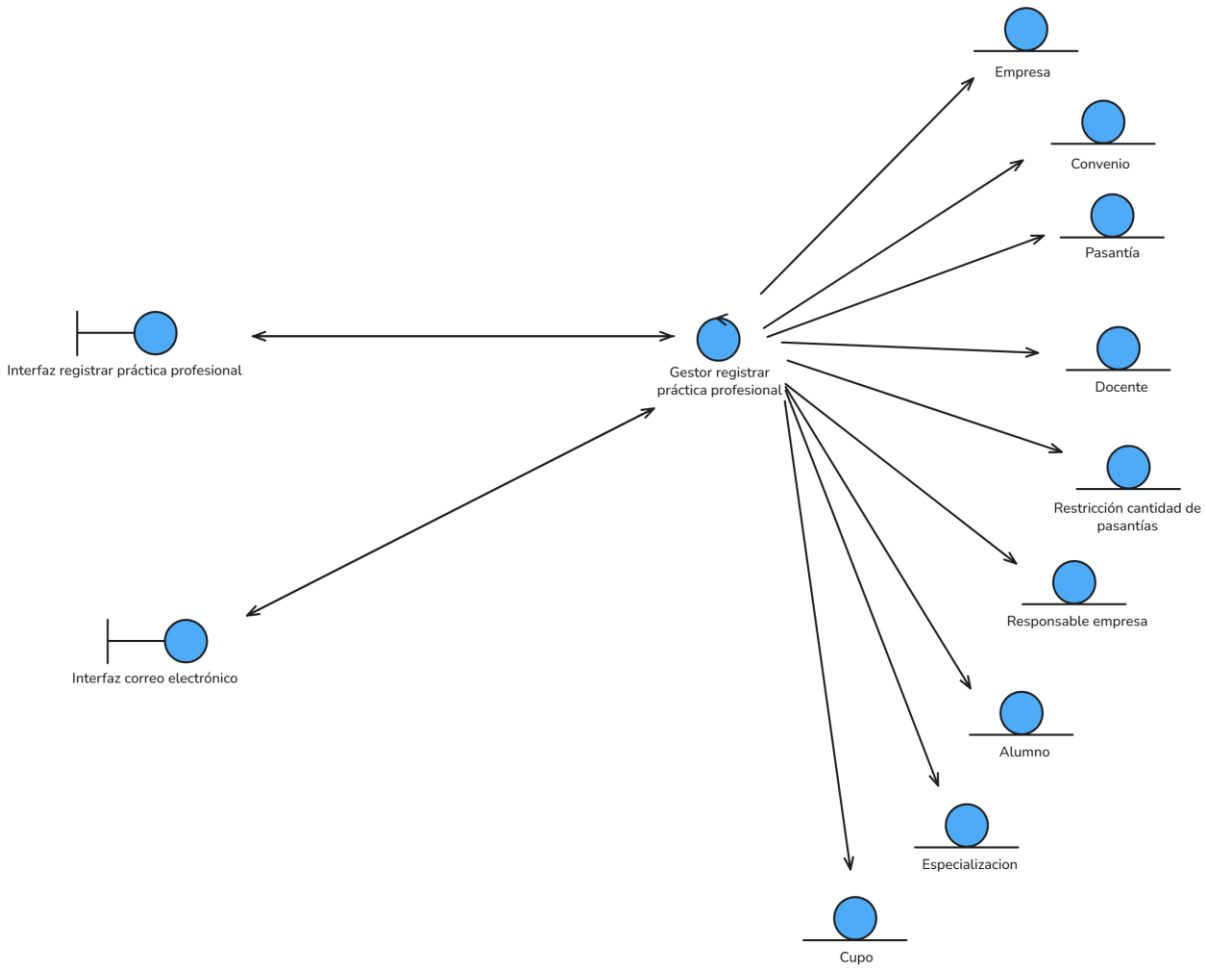
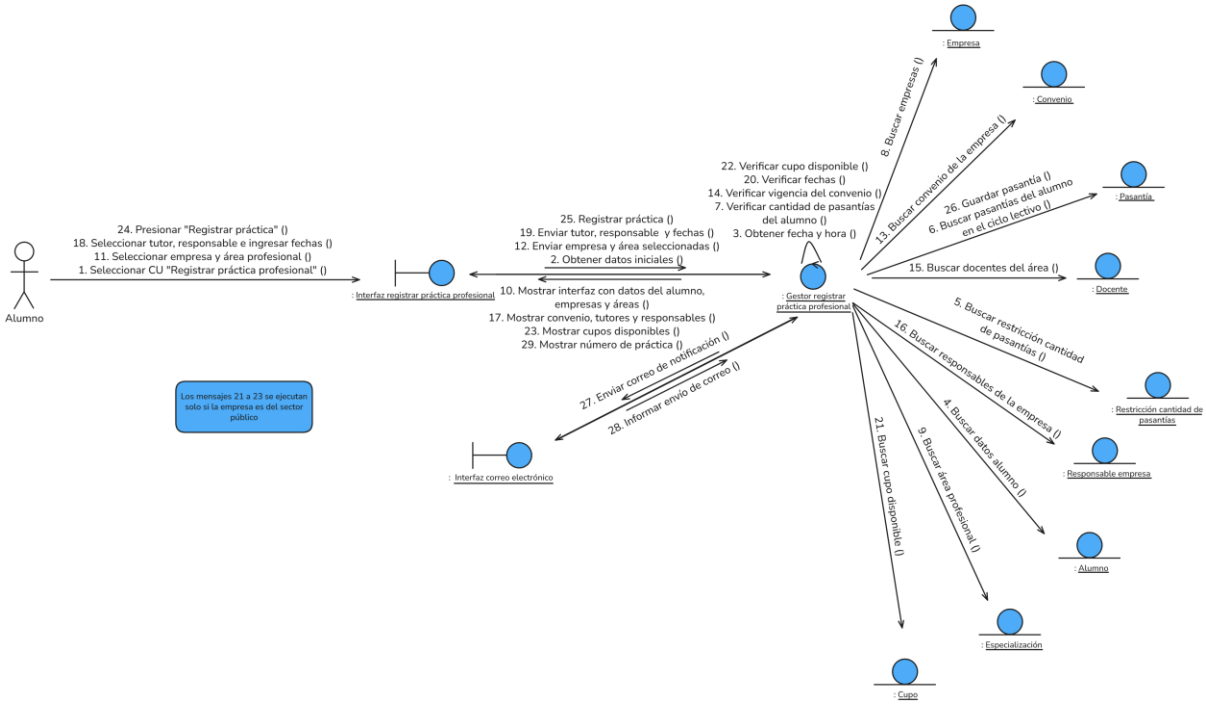


Diagrama de comunicación



Ejercicio 3 – Cadena hotelera

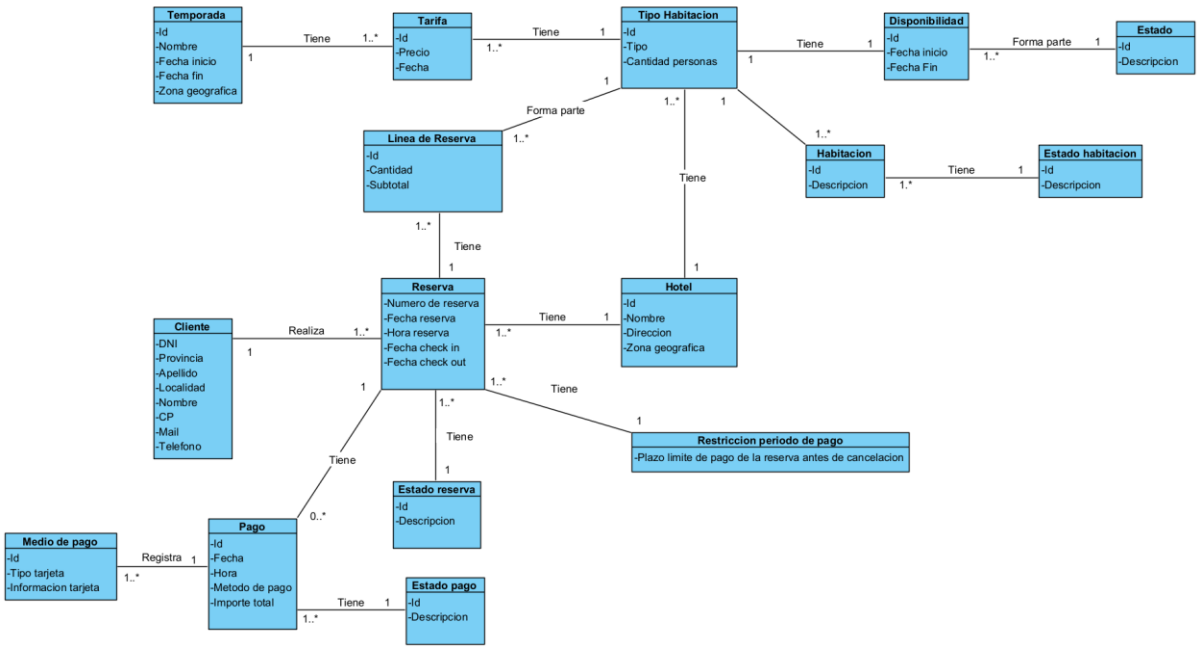
Una cadena hotelera posee un sistema de gestión de todos sus recursos, la misma posee varios hoteles cada uno con distintos tipos de habitación. La tarifa depende del tipo de habitación y de la temporada (baja, media o alta). Cuando una persona quiere reservar una habitación vía web, primero debe ser cliente (teniendo que indicar su DNI, apellido y nombre, provincia, localidad y código postal) luego debe indicar el hotel, el periodo y el tipo de habitación para el cual quiere reservar.

El cliente deberá abonar la reserva en forma on line, por medio de tarjeta de crédito/debito, pudiendo realizar el pago en el momento de la reserva o con posterioridad a la misma. Si 5 días antes del ingreso planificado, la reserva no es confirmada mediante el pago, la misma será cancelada en forma automática por el sistema, enviando una notificación al cliente.

Cuando el cliente se hace presente en el hotel para tomar la habitación reservada, el recepcionista solicita el número de reserva, asignando el sistema una habitación disponible correspondiente al tipo reservada.

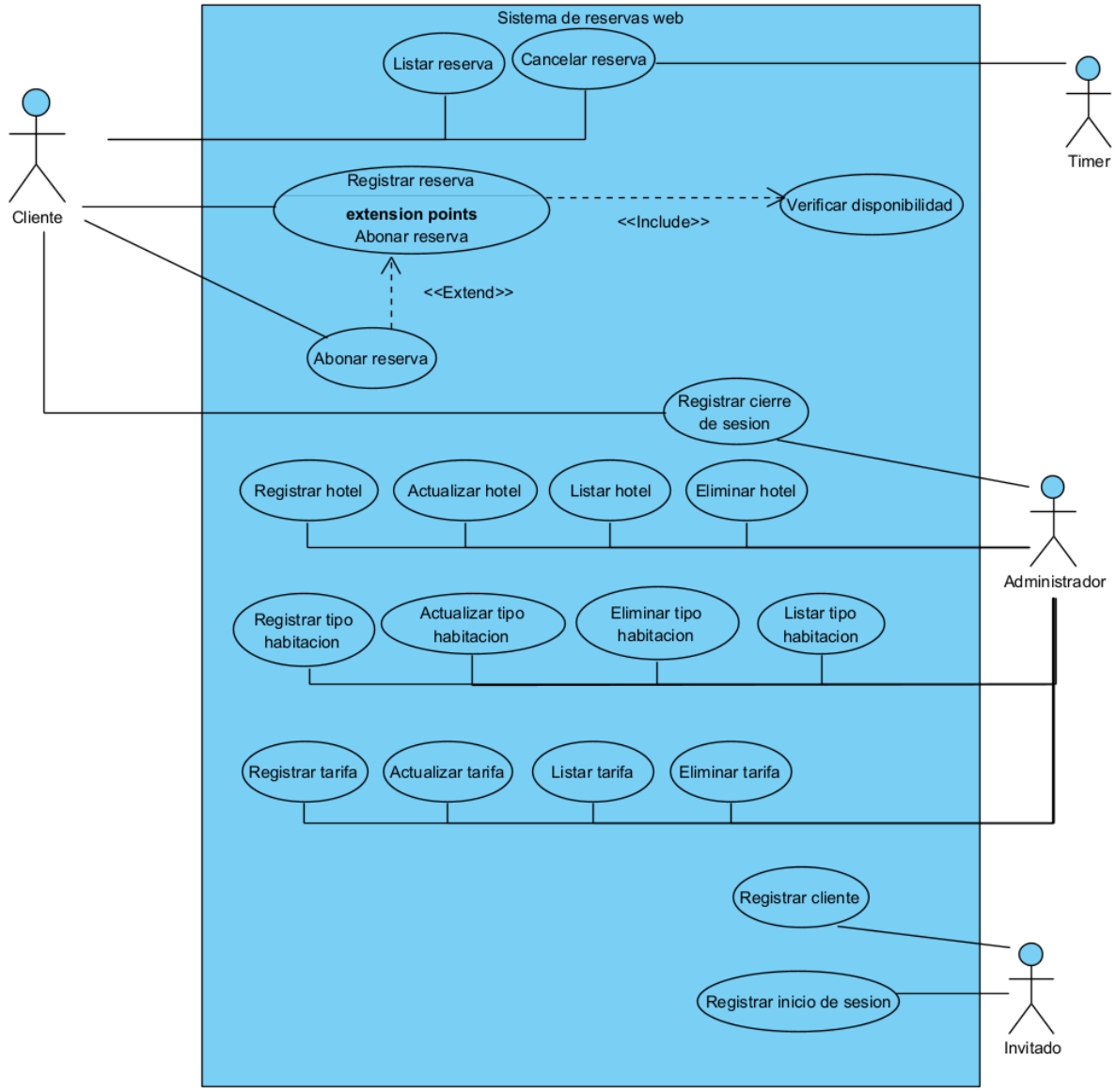
Nota: puede reservar solo en un hotel, más de una habitación, del mismo o diferente tipo parea el mismo periodo. Puede o no haber disponibilidad de la/las misma/s para el periodo seleccionado. Deberá modelarse la gestión de reservas vía web. **MDOM, CU, CUEXT, CUINC**

Modelo de dominio



Casos de uso

Diagrama



Especificación

- **Nombre del CU**: Registrar reserva
- **Tipo de caso de uso**: Base
- **Objetivo/Descripción del CU**: El cliente registra una reserva. Selecciona el hotel y la fecha de ingreso y de egreso. Luego, el/los tipos de habitación que desee y selecciona una cantidad para cada una. Después el sistema muestra el total y el cliente registra la reserva y decide si la abona en el momento. Por último, el sistema muestra el número de reserva.
- **Actor principal**: Cliente
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8

- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El cliente inició sesión en el sistema. El hotel, los tipos de habitaciones y las tarifas están registradas en el sistema.
- **Punto de extensión**: Abonar reserva en el paso 8. Si el cliente presiona “Registrar reserva y abonar”
- **Flujo normal**:
    1. El cliente inicia el caso de uso “Registrar reserva”.
    2. El sistema muestra la interfaz, con fecha y hora, carga los datos del cliente y de los hoteles disponibles.
    3. El cliente selecciona el hotel e ingresa la fecha de ingreso y de egreso.
    4. Para cada tipo de habitación:
        4.1 El cliente presiona “Agregar nueva habitación”.
        4.2 El sistema agrega una fila y carga los tipos de habitaciones disponibles.
        4.3 El cliente selecciona el tipo de habitación e ingresa la cantidad.
        4.4 El sistema muestra el subtotal según la tarifa.
    5. El cliente oprime “Continuar”.
    6. Se incluye el caso de uso “Verificar disponibilidad”.
    7. El sistema muestra el total de la reserva.
    8. El cliente oprime “Registrar reserva” o “Registrar reserva y abonar”.
    9. El sistema registra la reserva en estado pendiente de pago, y muestra el número de reserva correspondiente y finaliza el caso de uso. Si se extendió a “Abonar reserva”, la reserva va a estado de “confirmada”.
- **Flujos alternativos**:

A0: Cancelar.

0.1 En cualquier momento antes del paso 8 el cliente oprime “Cancelar”.
0.2 El sistema finaliza el caso de uso.

A1: No hay hoteles registrados.

2.1 El sistema informa que no hay hoteles registrados y finaliza el caso de uso.

A2: No hay tipos de habitaciones registradas.

4.2.1 El sistema informa que no hay tipos de habitaciones registradas para el hotel y continúa con el paso 3.

A3: No hay disponibilidad de habitaciones.

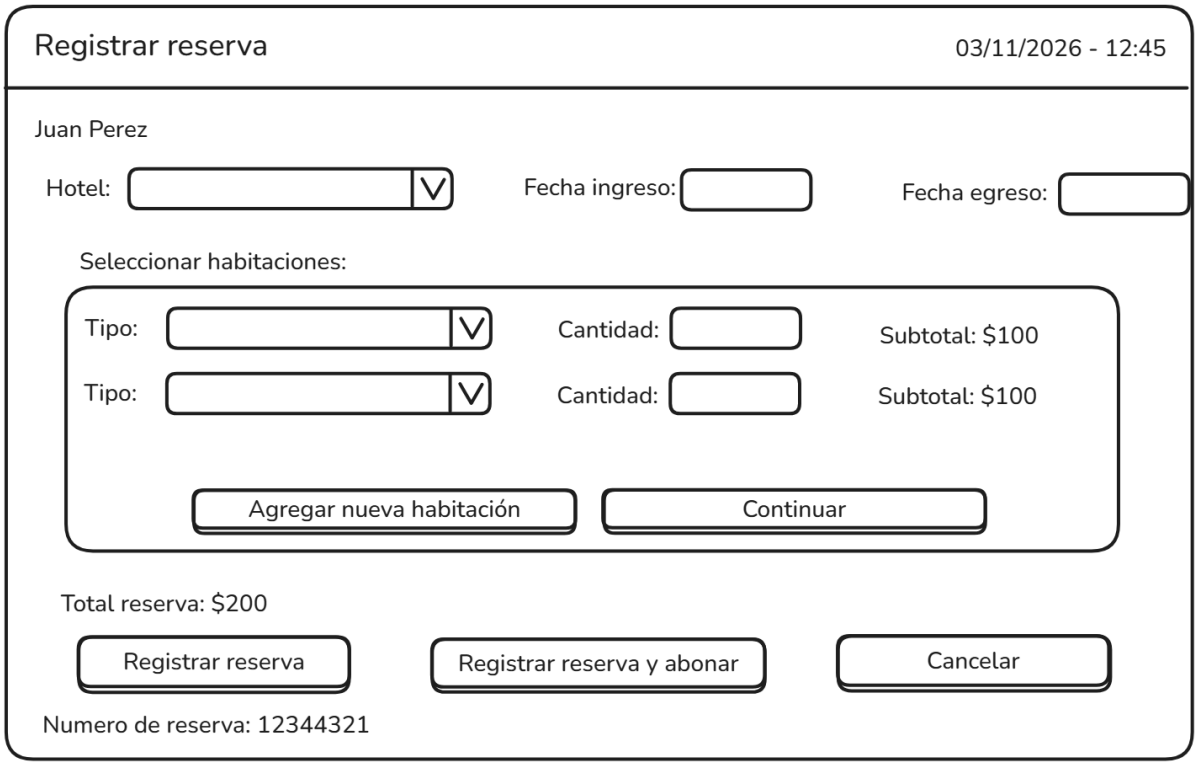
6.1 El sistema informa que no hay disponibilidad de las habitaciones seleccionadas y continúa con el paso 4.

A4: La fecha de ingreso es posterior a la de egreso.

3.1 El sistema informa que la fecha de ingreso debe ser anterior a la fecha de egreso y continúa con el paso 3.

- **Postcondiciones**: Reserva registrada en estado pendiente de pago, o confirmada si el cliente la abonó. Número de reserva informado al cliente.

Interfaz tentativa del caso de uso



Especificación – Incluido

- **Nombre del CU**: Verificar disponibilidad
- **Tipo de caso de uso**: Incluido
- **Objetivo/Descripción del CU**: El sistema controla que haya habitaciones disponibles del tipo y la cantidad pedidos, en el hotel seleccionado, para el período de la reserva.
- **Actor principal**: No aplica (lo ejecuta el caso de uso “Registrar reserva”).

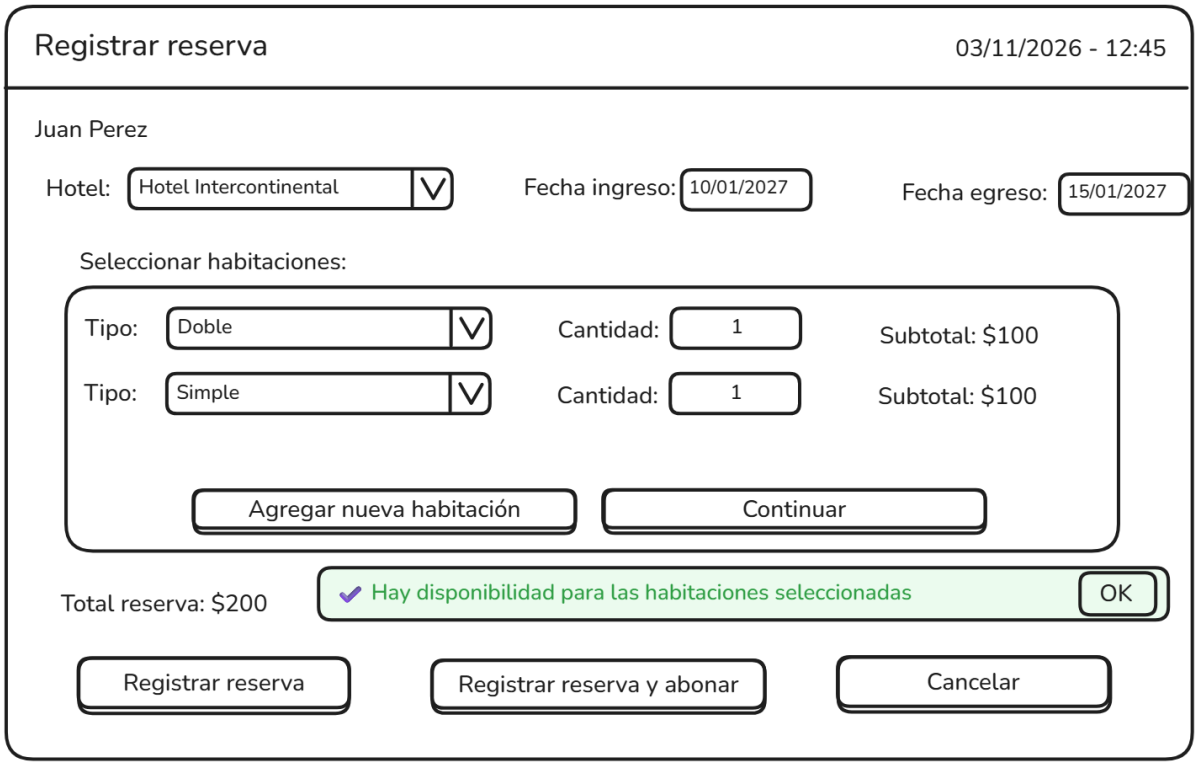
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: El cliente seleccionó el hotel, las fechas y las habitaciones en “Registrar reserva”.
- **Punto de extensión**: No aplica
- **Flujo normal**:
    1. El caso de uso “Registrar reserva” inicia el caso de uso con el hotel, las fechas y las habitaciones seleccionadas.
    2. Para cada tipo de habitación, el sistema verifica que la cantidad de habitaciones libres en el período sea igual o mayor a la cantidad pedida.
    3. El sistema informa que hay disponibilidad y finaliza el caso de uso.
- **Flujos alternativos:**

  A1: No hay disponibilidad

  2.1 El sistema informa qué tipo de habitación no tiene disponibilidad suficiente y finaliza el caso de uso.

- **Postcondiciones**: Disponibilidad de las habitaciones verificada.

Interfaz tentativa del caso de uso



Especificación – Extendido

- **Nombre del CU**: Abonar reserva
- **Tipo de caso de uso**: Extendido
- **Objetivo/Descripción del CU**: El cliente paga la reserva online con tarjeta de crédito o débito. Puede hacerlo al registrar la reserva o después.
- **Actor principal**: Cliente
- **Actor secundario**: No aplica
- **Autor**: Grupo 8
- **Fecha creación**: 03/11/2026
- **Precondiciones**: Existe una reserva en estado pendiente de pago.
- **Punto de extensión**: Paso 8 de “Registrar reserva”, si el cliente presiona “Registrar reserva y abonar”.
- **Flujo normal**:
    1. El cliente inicia el caso de uso, desde “Registrar reserva” o seleccionando una reserva pendiente de pago.
    2. El sistema muestra el total a pagar y solicita los datos de la tarjeta.
    3. El cliente selecciona el tipo de tarjeta e ingresa sus datos y presiona “Pagar”.
    4. El sistema procesa el pago, cambia la reserva a estado confirmada, muestra el comprobante de pago y finaliza el caso de uso.
- Flujos alternativos:

  A0: Cancelar

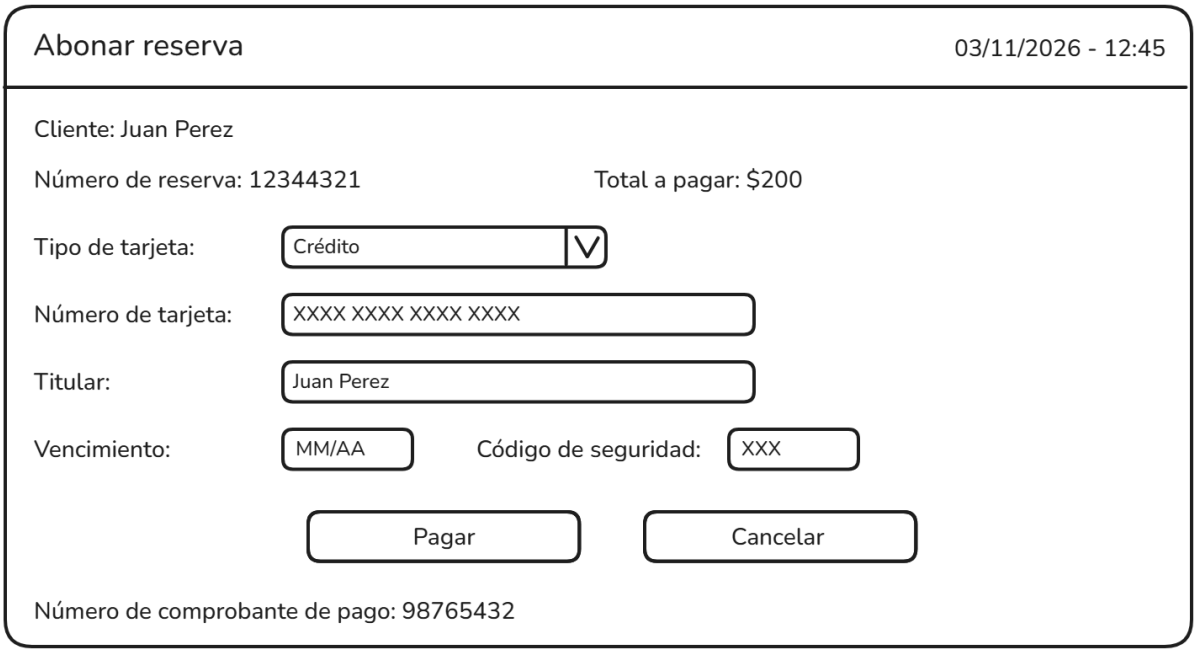
  En cualquier momento antes del paso 3, el cliente presiona “Cancelar”. La reserva sigue pendiente de pago y finaliza el caso de uso.

  A1: Pago rechazado

  4.1 El sistema informa que el pago fue rechazado y continúa en el paso 3.

- **Postcondiciones**: Pago registrado. Reserva en estado confirmada.

Interfaz tentativa del caso de uso



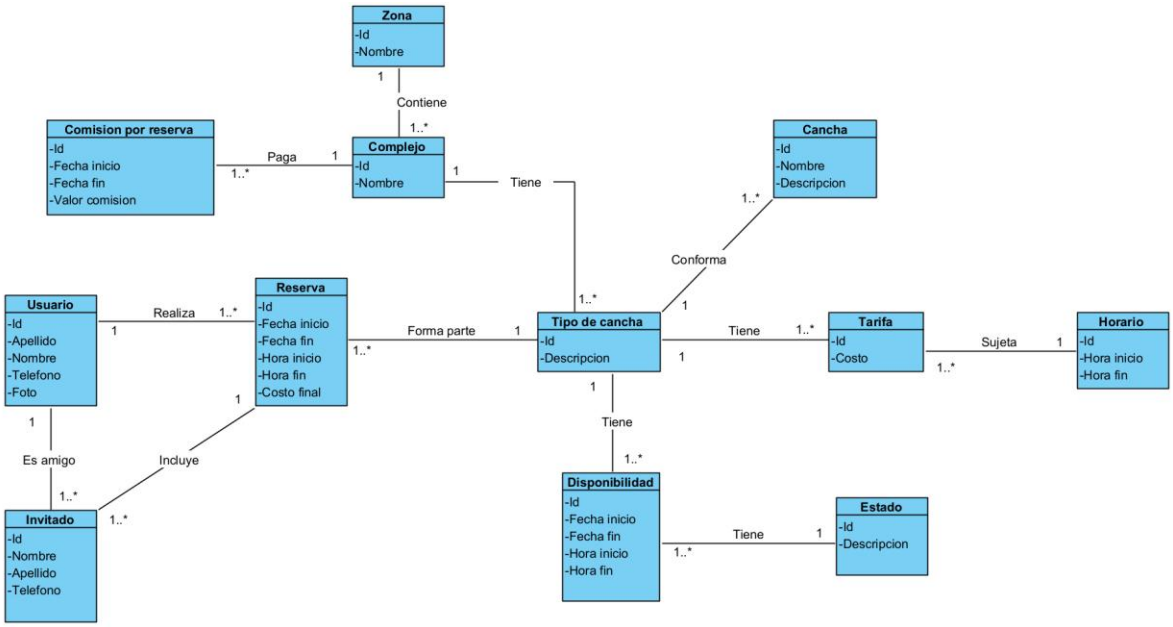
Ejercicio 4 – Partidazo

Partidazo es una aplicación móvil que pretende agilizar el proceso de reservar canchas para jugar partidos, permitiendo, además, compartir la misma con amigos de la lista de contactos. La misma es gratis para los usuarios que reservan mientras que los que deseen registrar su complejo deberán pagar un costo por cantidad de reservas realizadas.

Al descargar la aplicación el usuario debe crear su perfil el cual incluirá su foto y demás datos personales.

Para hacer una reserva deberá indicar la zona, tipo de cancha, fecha y hora. Visualizará las canchas disponibles y su costo, indicada la cancha, tendrá la posibilidad de elegir a que amigos quiere invitar para jugar el partido. El costo depende del tipo de cancha y del horario. Una vez confirmada la reserva se envía, tanto al usuario como a sus amigos, un WhatsApp con el mensaje “¡¡¡SALE PARTIDAZO!!!” el cual incluye los datos de la reserva.
MDOM, CU

Modelo de dominio



Ejercicio 5 – Vecino cerca

El supermercado “Vecino Cerca” desea implementar un sistema de gestión integral para automatizar el proceso de venta en caja.

El proceso comienza cuando un cliente se presenta en una caja del supermercado y es atendido por un cajero. Para iniciar la venta, el cliente debe contar con una **Tarjeta de Afinidad (TA)**. Si ya posee una, informa su número al cajero, quien lo ingresa en el sistema. El sistema informa la existencia y vigencia de la tarjeta. Si la Tarjeta de Afinidad no es válida, el sistema indica la situación al cajero. Si el cliente no posee Tarjeta de Afinidad, el cajero puede ofrecerle generarla en ese momento. Una vez creada y validada la tarjeta, el sistema habilita la carga de productos para la venta.

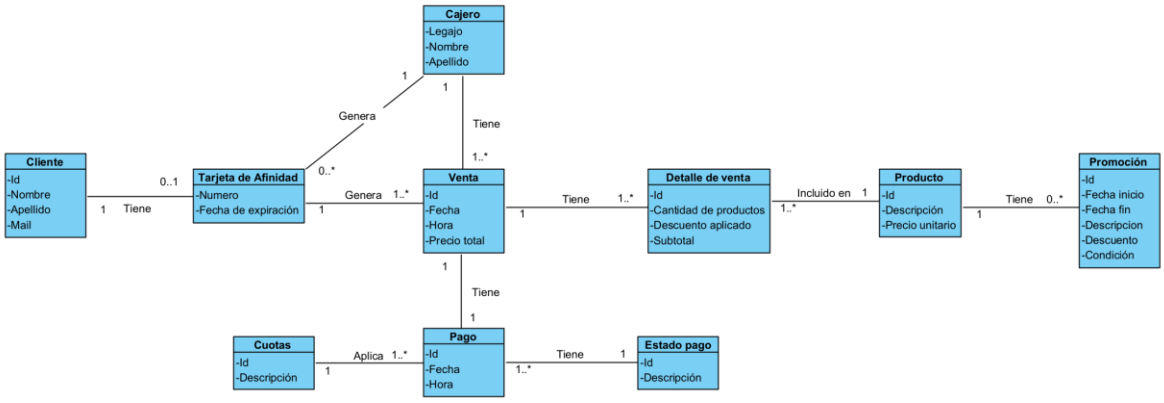
Los productos se registran mediante un lector de código de barras. Si el lector no puede leer correctamente el código, el cajero debe ingresar manualmente el código del producto. En ambos casos, el sistema debe buscar el producto, mostrar su descripción y precio, e incorporarlo al detalle de la venta. Cuando el cajero finaliza la carga de productos, el sistema calcula el importe total de la venta.

Para ello, debe considerar los precios de los productos y aplicar las promociones vigentes. Las promociones pueden depender del producto y de la cantidad comprada. La venta solo puede abonarse con en forma digital mediante un código QR generado por el sistema. El cajero indica al sistema la generación del QR de pago.

El cliente escanea el QR con su app bancaria y selecciona la cantidad de cuotas. Las cuotas permitidas son 1, 2, 3 o 6.

El sistema recibe la respuesta del sistema bancario. Si el pago es autorizado, registra el pago, confirma la venta, imprime el ticket y finaliza la operación. Si el pago es rechazado, la venta no queda finalizada y el sistema informa la situación al cajero. **MDOM, CU, CUEXT, CUINC, MANA.**

Modelo de dominio



Ejercicio 6 – Estaciones de servicio

Una cadena de estaciones de servicio desea implementar un sistema de expendio de combustible completamente automatizado. Cada boca de expendio tiene una terminal integrada consistente en un teclado, un display y una lectora de tarjeta. Cuando el conductor coloca su tarjeta de crédito en la lectora se la verifica a través de una comunicación con el sistema de la compañía de tarjetas de crédito. Una vez verificado el crédito, el conductor selecciona el tipo de combustible y la cantidad e inicia la carga. Terminada la carga el conductor coloca la manguera en la horquilla, entonces se produce el débito del importe del combustible cargado, tras lo cual el sistema devuelve la tarjeta al conductor e imprime el comprobante. Aquellos conductores que realicen 5 cargas para un mismo vehículo, durante el mes en curso, serán beneficiados con un 15% de descuento en la siguiente carga. Diariamente se emite un informe de todas las ventas realizadas por boca de expendio y tipo de combustible. **MDOM, DAC, CU**

Modelo de dominio

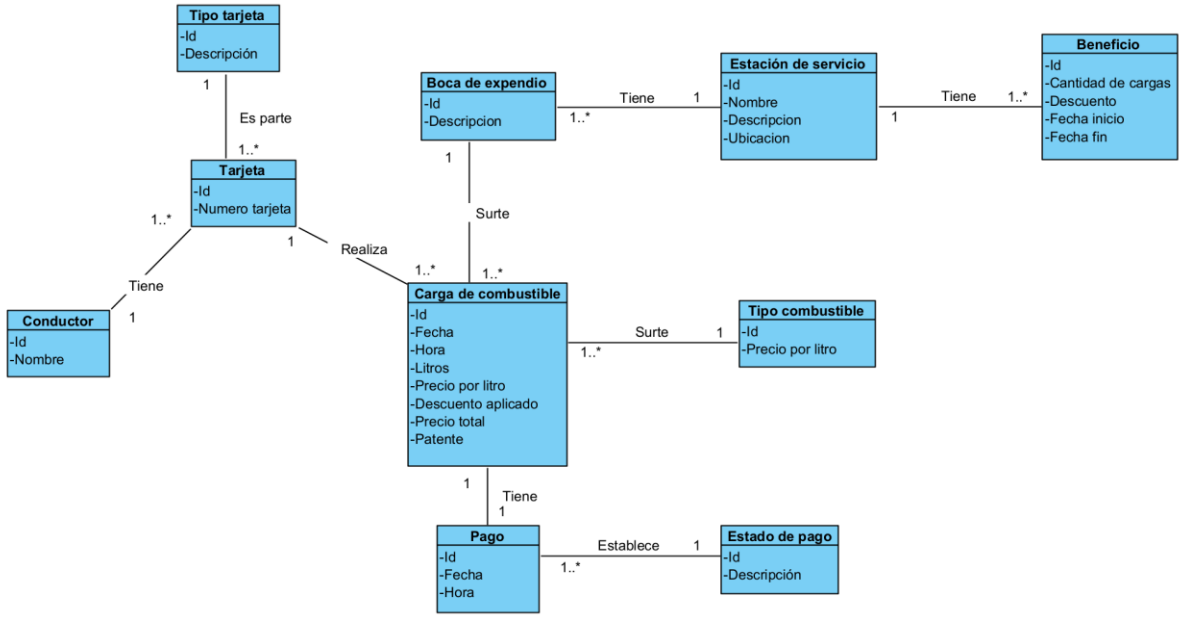
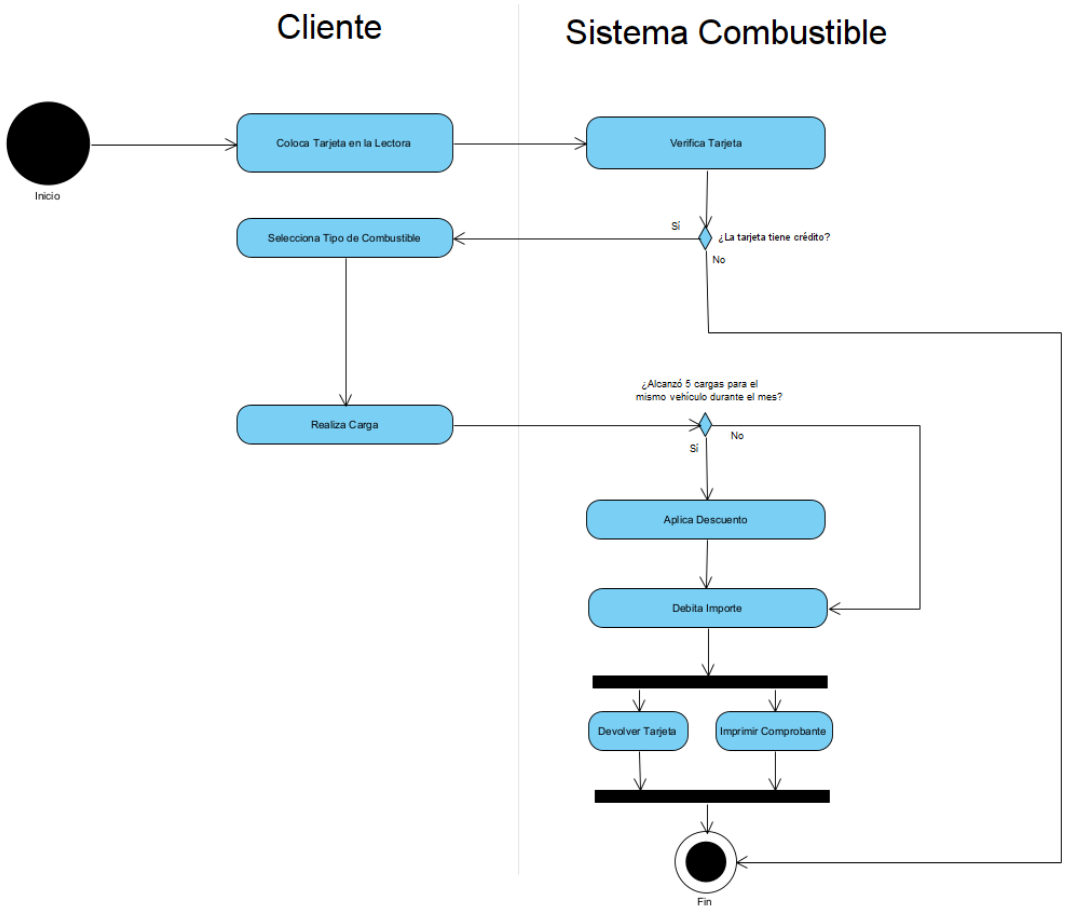


Diagrama de Actividad



Ejercicio 7 – BINBIN

BINBIN es una compañía de alquiler de scooters eléctricos de uso compartido que opera en distintas ciudades de varios países. La empresa no cuenta con estaciones fijas donde retirar y devolver los vehículos, sino que los mismos se encuentran distribuidos en cualquier lugar de la ciudad. Las personas que deseen localizar y alquilar un scooter podrán hacerlo a través de la aplicación móvil, registrándose con un número de teléfono o con su cuenta Facebook, proporcionando la información de una tarjeta de crédito para el pago del servicio. La aplicación despliega un mapa de la ciudad con la ubicación de todos los scooters cercanos disponibles junto con un icono que indica el nivel de carga de la batería, una vez seleccionado uno, se podrá visualizar la cantidad de km aproximados que se podrán recorrer con esa carga.

Todos los scooters cuentan con GPS, conectividad 3G y un sistema de bloqueo codificado. Al momento de alquilar, para desbloquear el scooter, el usuario deberá escanear el código QR que tiene en su manubrio desde la aplicación y de esta manera queda habilitado para iniciar su viaje. Este servicio tiene un costo por desbloqueo y un costo adicional por minuto de uso. El monto total del viaje se debita de la tarjeta de crédito. El viaje se puede finalizar de dos maneras distintas, cuando un usuario estaciona el scooter en un lugar de la vía pública y escanea nuevamente el código QR o, cuando el scooter esté fuera de uso por 10 minutos, en ambos casos se da por terminado el viaje y el scooter queda habilitado para iniciar un nuevo viaje. El servicio funciona entre las 5 de la madrugada y las 21 horas. Todas las noches, a partir de las 21 horas, los scooters son recogidos por personal de la compañía para ser recargados y revisados mediante controles de mantenimiento. **MDOM, DES, DAC, CU**

Modelo de dominio

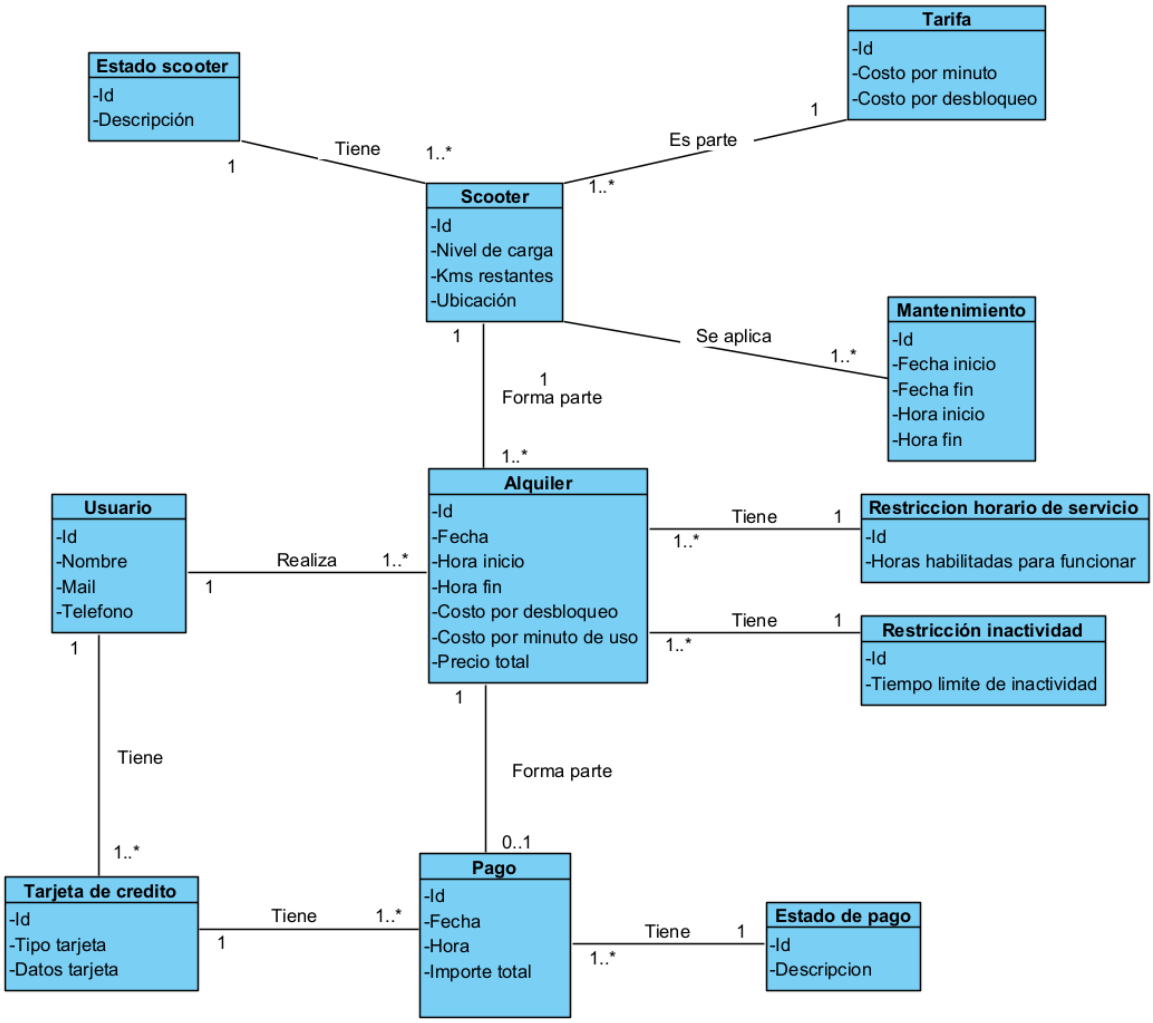


Diagrama de estados

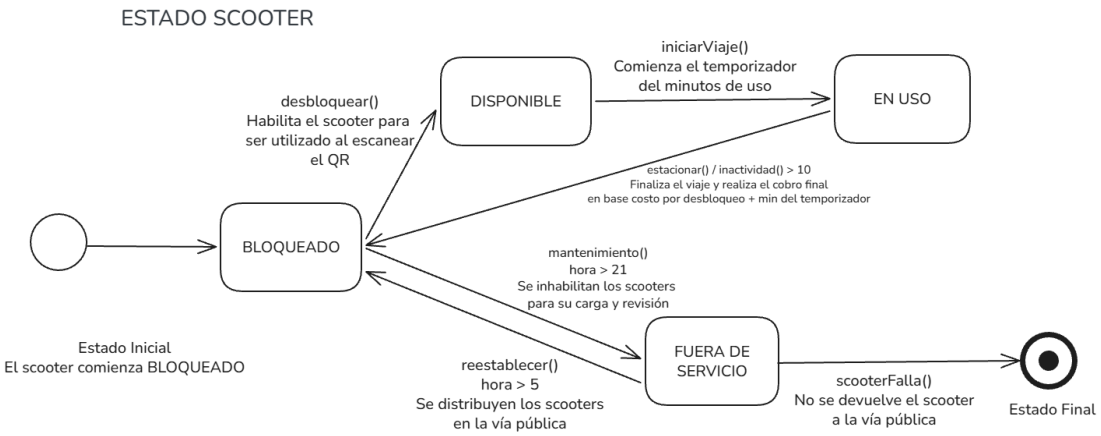
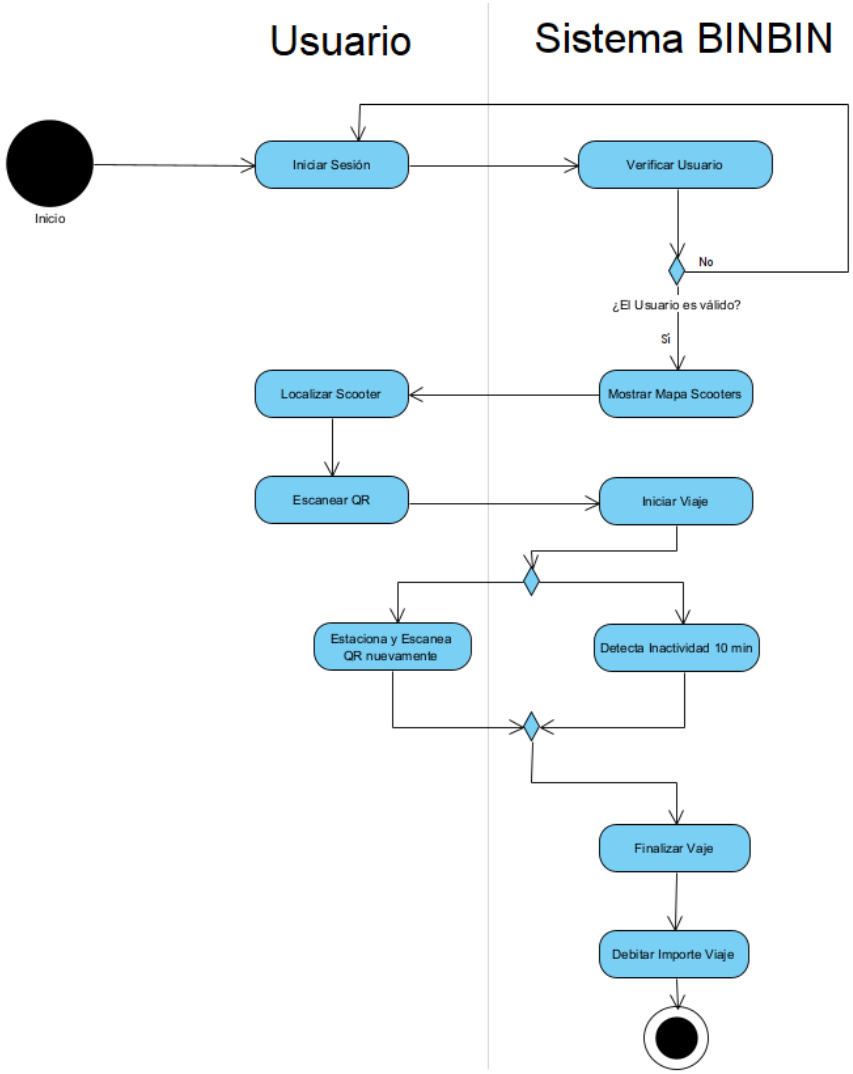


Diagrama de actividad



Ejercicio 8 – Alquiler de lockers

Se desea desarrollar un sistema para el alquiler automático de lockers en un aeropuerto, destinado a pasajeros que necesitan guardar equipaje o pertenencias personales por un período de tiempo variable. El sistema debe permitir administrar los lockers de manera autónoma, controlar el tiempo de utilización y efectuar el cobro sin intervención del personal.

El proceso inicia cuando el usuario interactúa con una terminal ubicada en el sector de lockers. El sistema verifica si existen lockers disponibles. Si no hay unidades libres, informa la situación mediante el display, registra el intento y no permite continuar con la operación. Si existe disponibilidad, el sistema solicita una tarjeta de crédito para realizar una validación o preautorización inicial e inicia el Alquiler. Si la validación no resulta exitosa, informa la situación al usuario, registra el evento y el alquiler no se inicia.

Una vez validada la tarjeta, el sistema asigna automáticamente un locker libre, registra el alquiler y genera un ticket con un código único de identificación, que es entregado al usuario. Además, informa en el display el número de locker asignado y enciende una luz indicadora en el locker correspondiente para facilitar su localización.

A continuación, el sistema habilita la apertura del locker asignado para que el usuario guarde sus pertenencias. Una vez cerrada la puerta, el locker queda bloqueado y solo puede ser abierto nuevamente mediante la presentación del código del ticket válido correspondiente a un alquiler en curso.

Para Retirar Pertenencias del Loker (implica la finalización del Alquiler), el usuario ingres el código del ticket y el código de seguridad de la TC en la terminal. El sistema valida los códigos, habilita la apertura del locker asignado y registra el horario de finalización. Luego de que el usuario retira sus pertenencias y el locker vuelve a quedar cerrado, el sistema calcula el importe según el tiempo total de uso, realiza el cobro final a la tarjeta registrada y emite un comprobante de la operación. Completado el proceso, el locker queda liberado y disponible para un nuevo alquiler.

Todas las operaciones realizadas deben quedar registradas. Al finalizar cada jornada, el sistema debe generar un informe con el detalle de los alquileres efectuados, tiempos de uso, cobros realizados, intentos fallidos y estado final de disponibilidad de los lockers. **MDOM, DES, CU, CUINC, MANA.**

Modelo de dominio

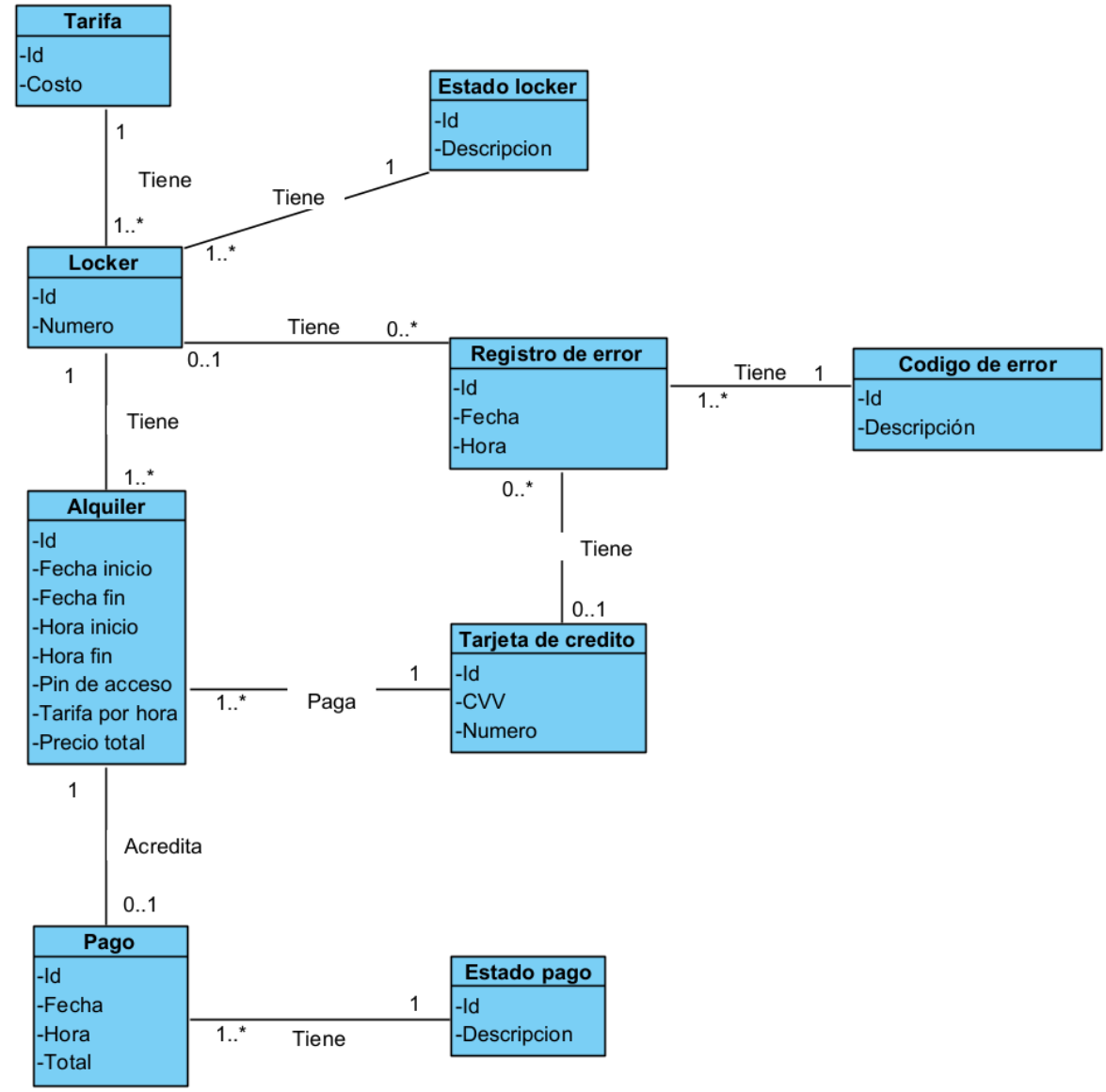
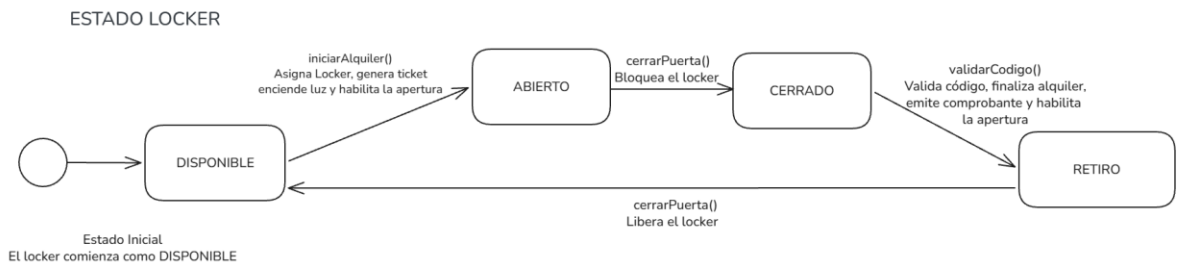


Diagrama de estados



Ejercicio 9 – Recitaluzza

La organización del festival Recitaluzza 2026, a realizar en el Hipódromo de Palermo, desea incorporar el sistema cashless para agilizar los accesos y el pago de las consumiciones durante el evento. Este mecanismo funciona por medio de pulseras electrónicas personales e intransferibles que se colocan a los asistentes en el ingreso al predio.

El interesado en comprar la entrada debe acceder en el portal del festival, registrarse, elegir el tipo de entrada que desea, esta puede ser “Ingreso Básico” que cubre solo la entrada para un día o la “Entrada Full” la cual otorga beneficios tales como ingreso al festival los 4 días que dura el evento, acceso exclusivo a espacios de descanso o a muestras fotográficas de las bandas, entre otros. Desde el mismo portal también se puede cargar saldo anticipadamente, el pago es mediante tarjeta de crédito. Durante el evento, se puede recargar la pulsera en los Puntos de Carga habilitados para tal fin.

Para ingresar al evento, los asistentes deben presentarse en la boletería con su DNI y el comprobante de compra de la entrada impresa, donde se cotejarán lo datos personales y se le otorga la pulsera. Para el acceso a cada sector el visitante acerca su pulsera al lector y conforme al tipo de entrada correspondiente habilita la apertura del molinete. En caso de que el acceso sea denegado, se visualiza el mensaje en el display del molinete.

Hay dos formas de realizar consumos dentro del predio, la primera es en los stands que ofrecen distintos productos (alimentos, bebidas, o merchandising), y la segunda es en las máquinas de Autobeer que se han dispuesto en distintos puntos del predio.

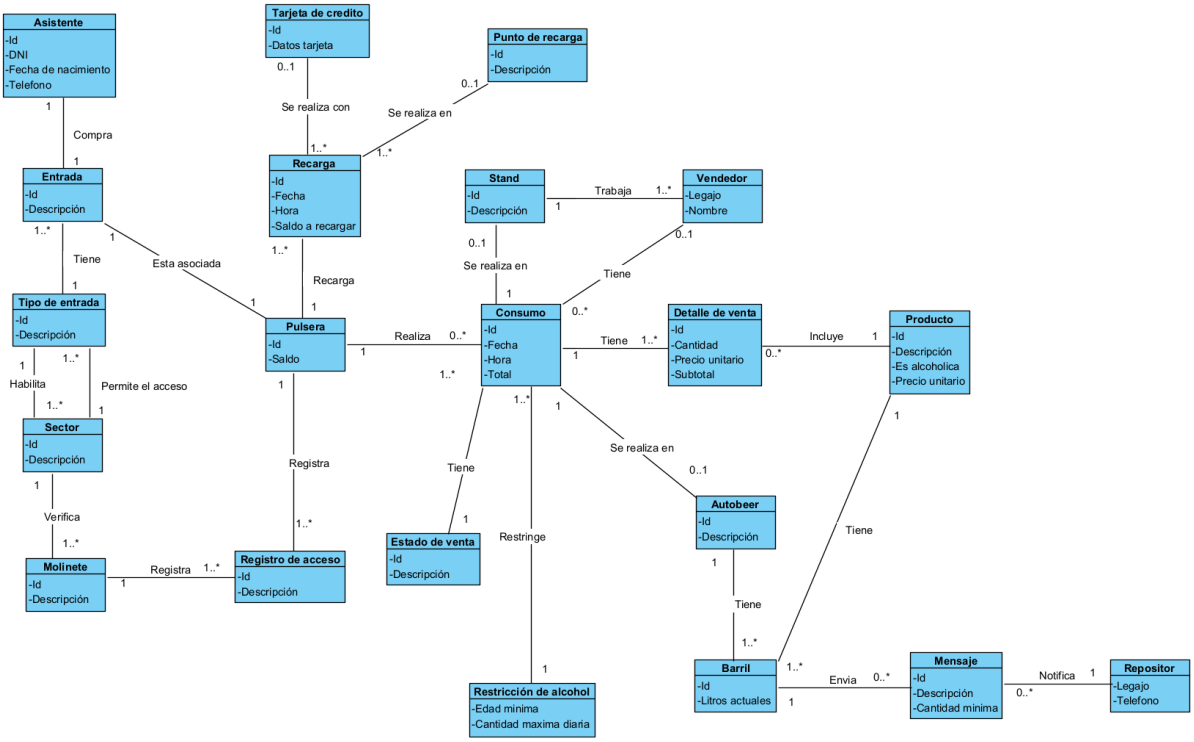
Cuando se desea realizar una comprar en un stand, el asistente indica al vendedor los productos que desea llevar, y al momento de pagar debe posicionar su pulsera en el lector para que se debite el monto correspondiente, se emite la factura con el detalle de la venta para entregar al asistente. Si el saldo en la pulsera no es suficiente, a pedido del asistente, el vendedor puede dejar la venta en estado pendiente de pago, la cual será cancelada si en los siguientes 45 minutos no se efectiviza el pago.

Por otra parte, las máquinas de Autobeer disponen de 2 barriles, uno de cerveza con alcohol y otro de cerveza sin alcohol, se debe respetar la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años, con lo cual, para iniciar la compra, el visitante deberá acercar su pulsera en un lector incorporado en la máquina, en caso de tratarse de un menor, solo tendrá habilitada la compra de cerveza sin alcohol, finalizado el expendio, se le debita el importe correspondiente. Cuando un barril alcanza la cantidad mínima para reposición predefinida, el sistema envía una notificación mediante SMS al responsable del mantenimiento de este servicio para que realice la reposición.

A fin de controlar el consumo de alcohol dentro del predio, cada visitante está habilitado para realizar como máximo la compra de dos bebidas alcohólicas durante cada día que

dura el evento, independientemente de si la compra fue en un stand o mediante el sistema Autobeer. **MDOM, AOO, DES, DAC, CU, CUEXT, CUINC**

Modelo de dominio



Análisis orientado a objetos

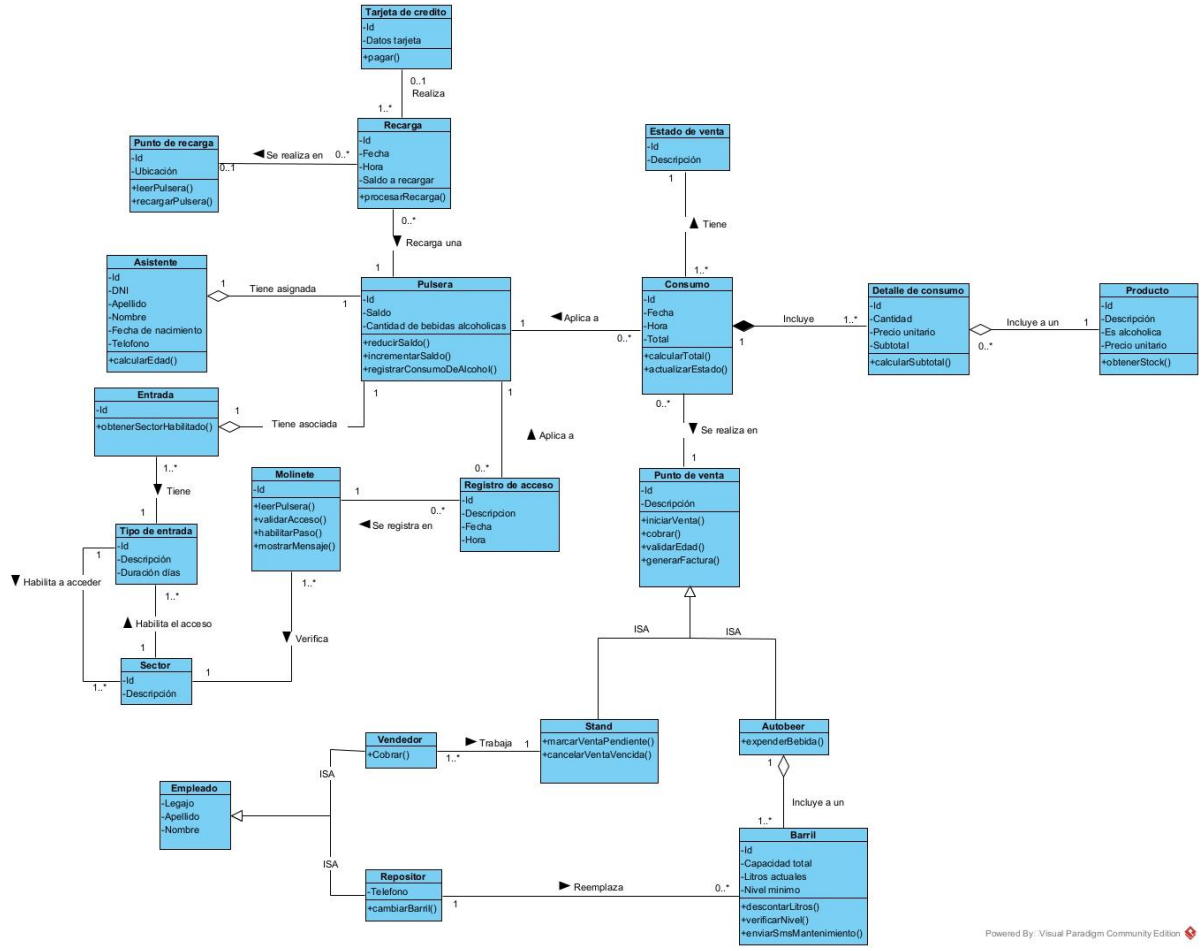


Diagrama de estados

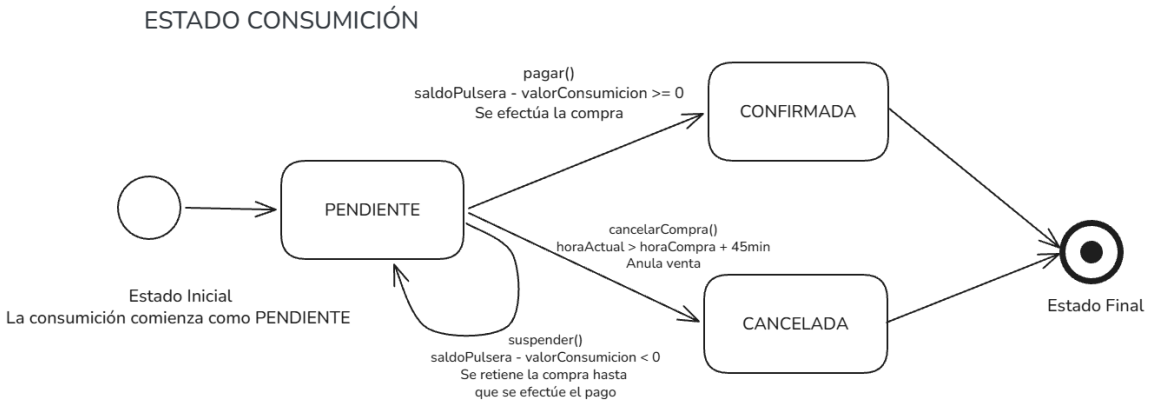
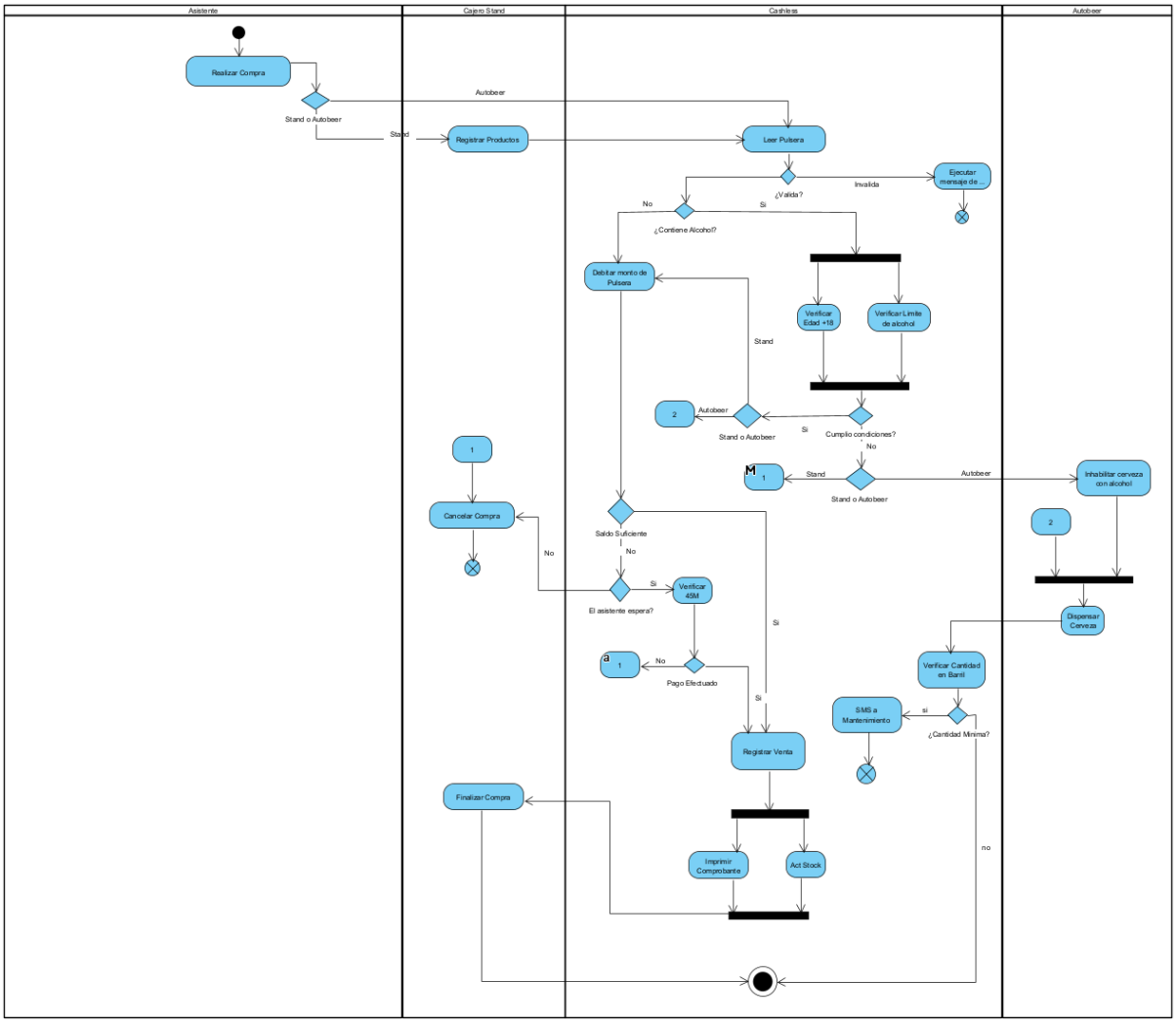


Diagrama de actividad



Ejercicio 10 – Sanatorio Salutia

El Sanatorio Salutia, atiende numerosas especialidades con sus propios médicos. Una vez que el paciente llega al sanatorio para su turno el proceso sería el siguiente:

Los pacientes pueden obtener los turnos de manera online (ya sea por la plataforma del sanatorio o por la aplicación móvil) o de manera presencial en el área de recepción del sanatorio en cualquiera de sus sucursales. La reserva de turnos puede hacerse según la especialidad para cualquiera de las sedes con que cuenta el sanatorio. Es condición para poder obtener un turno estar registrado en el sistema. La asignación de turnos se hace en función de la disponibilidad de agenda, independientemente del médico que lo atienda, aunque el paciente puede solicitar turno con un médico en particular si es que ya tiene historia clínica con ese profesional.

Al concurrir al turno reservado, siempre 15 minutos antes del horario establecido, el paciente debe acreditar su identidad con su DNI y en caso de ser afiliado a una Obra Social también debe presentar su credencial, sea esta física o digital.

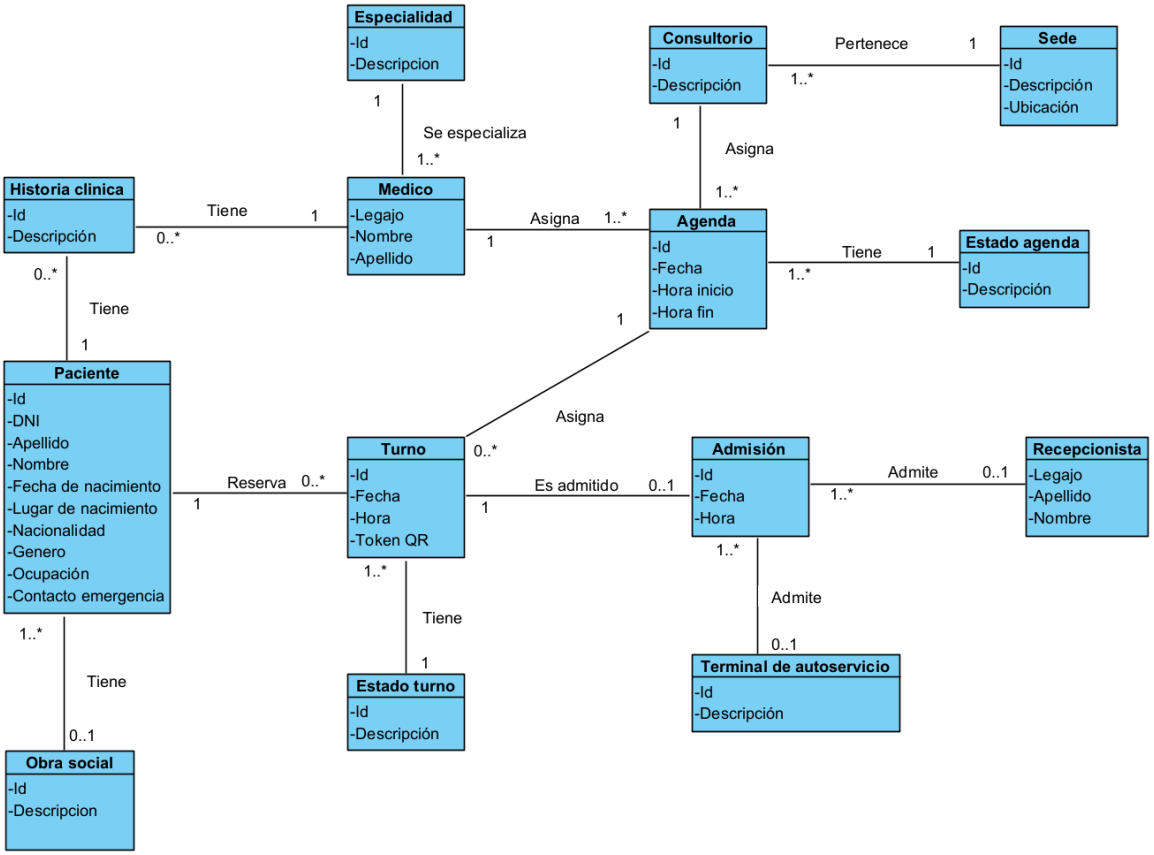
Hay 2 formas de registrar la llegada del Paciente para su atención; Admisión por empleado de recepción, al presentarse un paciente, ingresa el identificador del paciente y corrobora los mismos con el titular del turno; en caso de haber discrepancia los modifica (actualizará los datos completos del paciente: apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, género, ocupación, obra social y contacto de emergencia). Confirmados los datos se registra la presencia en el tablero de turnos de la sala con estado “en espera”.

Autoadmisión, en una terminal de auto servicio el paciente visualiza desde la App el Token QR del turno asignado y el sistema valida el contenido y registra la llegada impactando en el tablero de turnos en forma similar a la admisión manual, si no fuera validada correctamente informa el motivo del rechazo. Al momento de ser llamado para ser atendido, se informa en la misma pantalla el consultorio o laboratorio al que debe dirigirse el paciente.

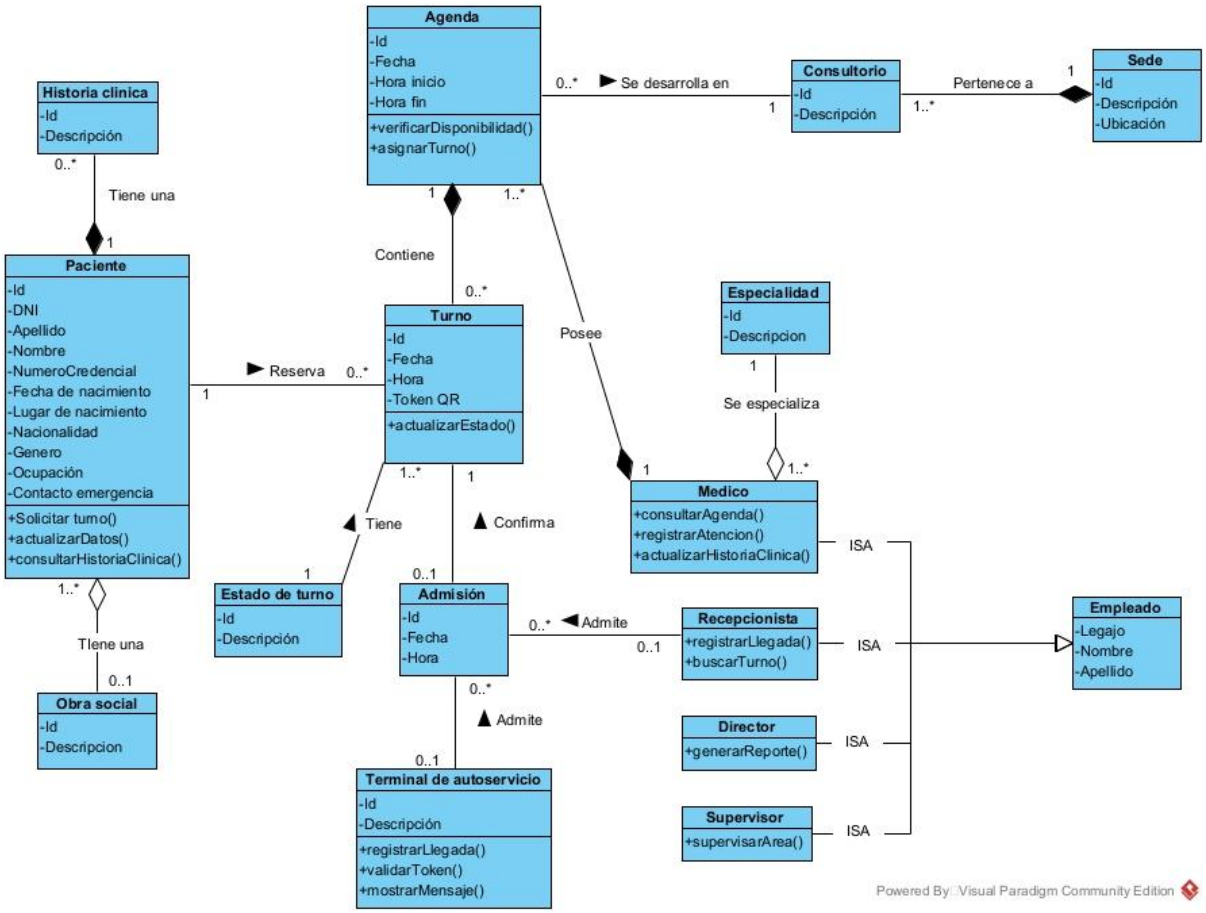
El Sistema de Gestión Hospitalaria (SiGeHo) deberá diseñarse a medida del sanatorio, y a priori se han identificado cuatro roles internos: recepcionista, supervisor, médico, director y paciente cada uno con alcances y responsabilidades diferenciadas.

El empleado de recepción puede: buscar turnos por especialidad médica (ej., Cardiología, Pediatría). Filtrar la búsqueda por obra social o prepaga. Buscar por médico de preferencia (si conoce el nombre). Filtrar por fecha o rango de fechas. **MDOM, AOO, CU, CUEXT, CUINC, MANA.**

Modelo de dominio



Análisis orientado a objetos

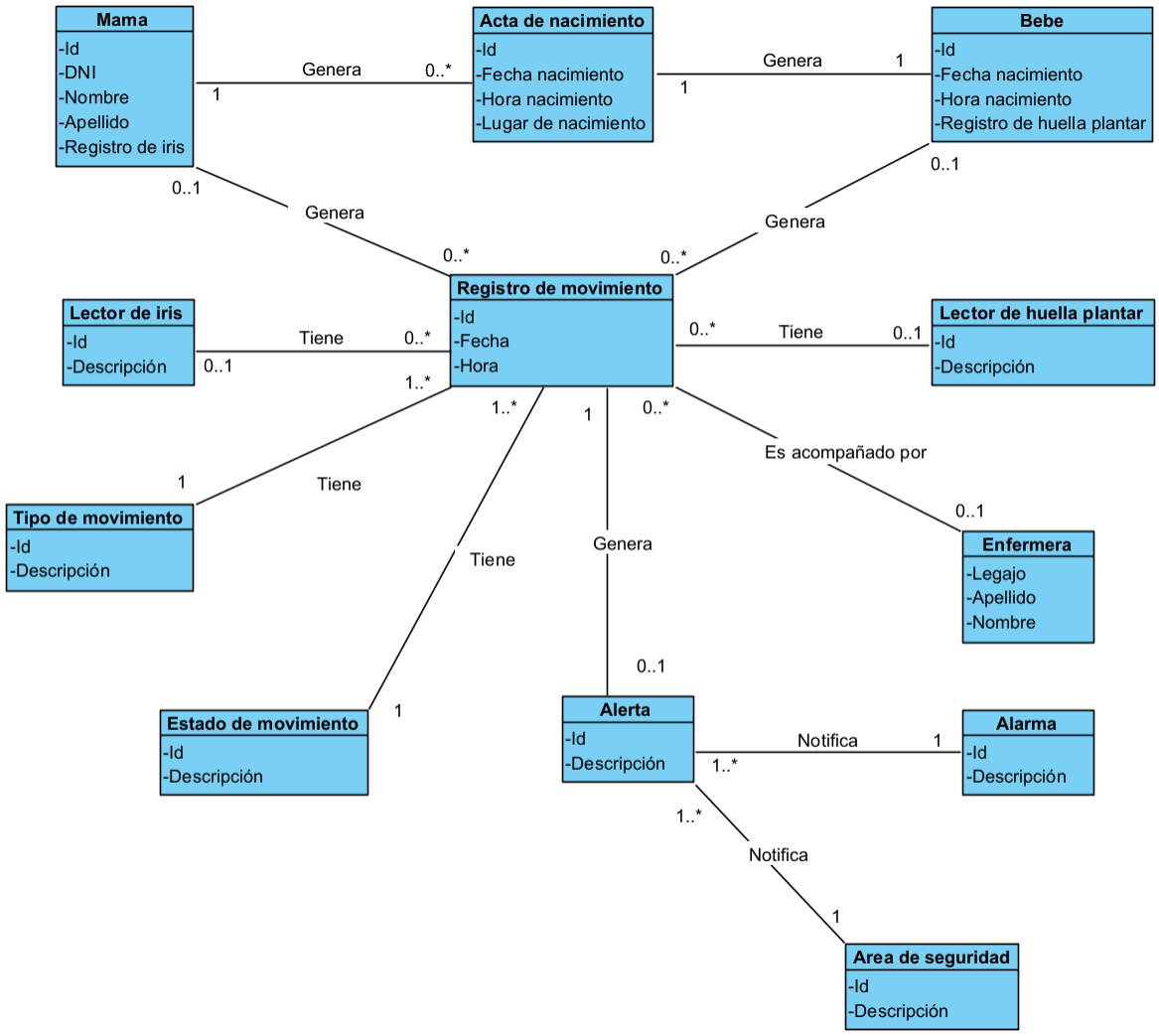


Ejercicio 11 – Clínica Maternidad

Con el objetivo de mejorar la gestión de la seguridad, verificación de identidad de ingreso y egreso al área de neonatología de un Clínica Maternidad, se desea implementar un sistema de control de ingreso y egreso biométrico. Debe registrarse cada movimiento de las mamas y los bebes en la sala de recién nacidos, detallando mínimamente fecha y hora del movimiento. Cada mama debe registrar la lectura del iris del ojo (derecho o izquierdo) en la oficina de Admisión cuando se interna para el parto del bebe. A su vez a los bebes recién nacidos se los identifica por las huellas plantares que se registran en el momento inmediato posterior a su nacimiento. En el acta de nacimiento interna del Clínica Maternidad junto a los datos de fecha hora, lugar, etc., también se asocia la identificación biométrica de la mama y él bebe. El sistema de ingreso y egreso utiliza un lector de iris como método de identificación única de las mamas y un lector de huella plantar para los recién nacidos. El recién nacido ingresa identificándolo por su HP y su registro en el acta de nacimiento. Para las mamas, el ingreso se realiza a partir de la lectura del iris del ojo, una vez validada la identificación biométrica se debe verificar la presencia del bebe en neonatología. En caso de que se detecte un intento de acceso de una mama cuyo hijo ya no esté en la sala, u otro intento de acceso fallido, se enciende una alarma sonora y se notifica al área de seguridad del CM a fin de evaluar la situación. Esto garantiza que solo los mamas registradas y debidamente identificadas puedan tener acceso al área de neonatología, mejorando así la registración y la integridad del sistema.

El egreso debe realizarse identificando biométricamente tanto a la mama como al bebe, acompañado por una enfermera hasta la salida de neonatología, verificando que ambos hayan registrado correctamente el ingreso a la sala de neonatología antes de este momento, ante cualquier anomalía se enciende una alarma sonora y se notifica al área de seguridad del CM a fin de evaluar la situación. Al final de cada día, el sistema emite un informe de ingresos y egresos al área, totalizadas por bebe recién nacido. **MDOM, AOO, DES, DAC, CU, MANA**

Modelo de dominio



Análisis orientado a objetos

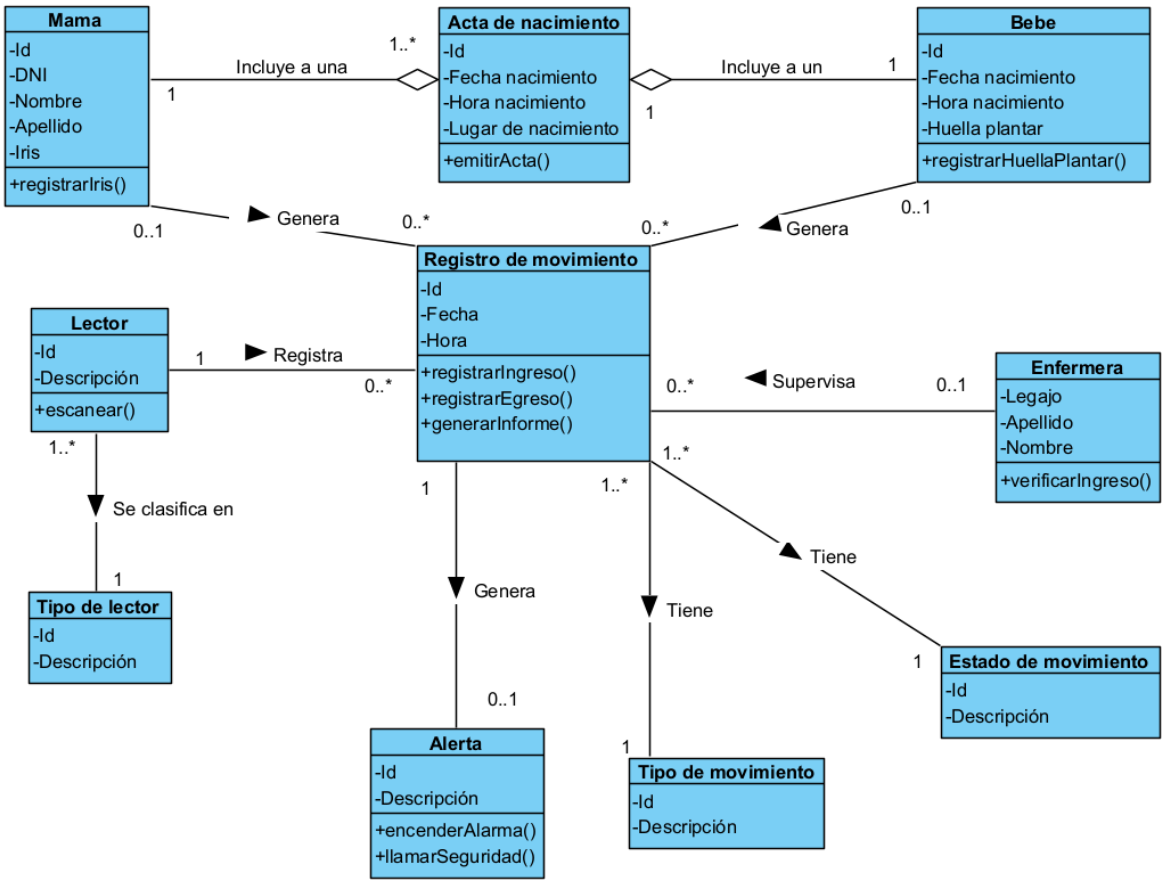


Diagrama de estados

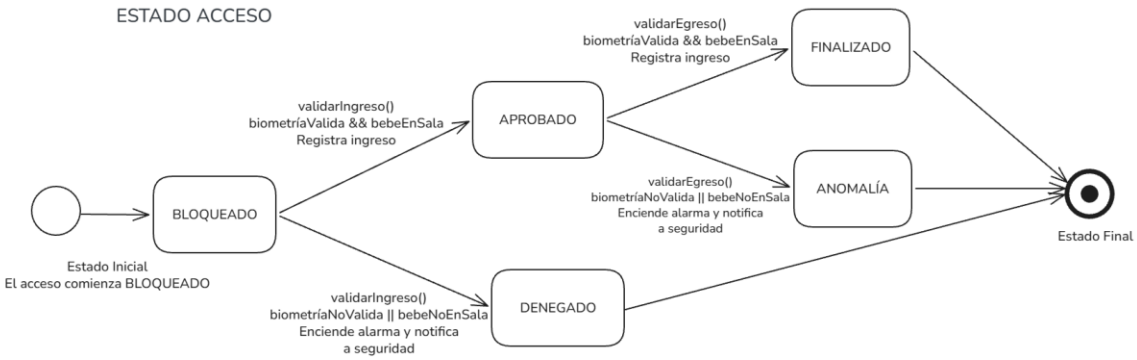
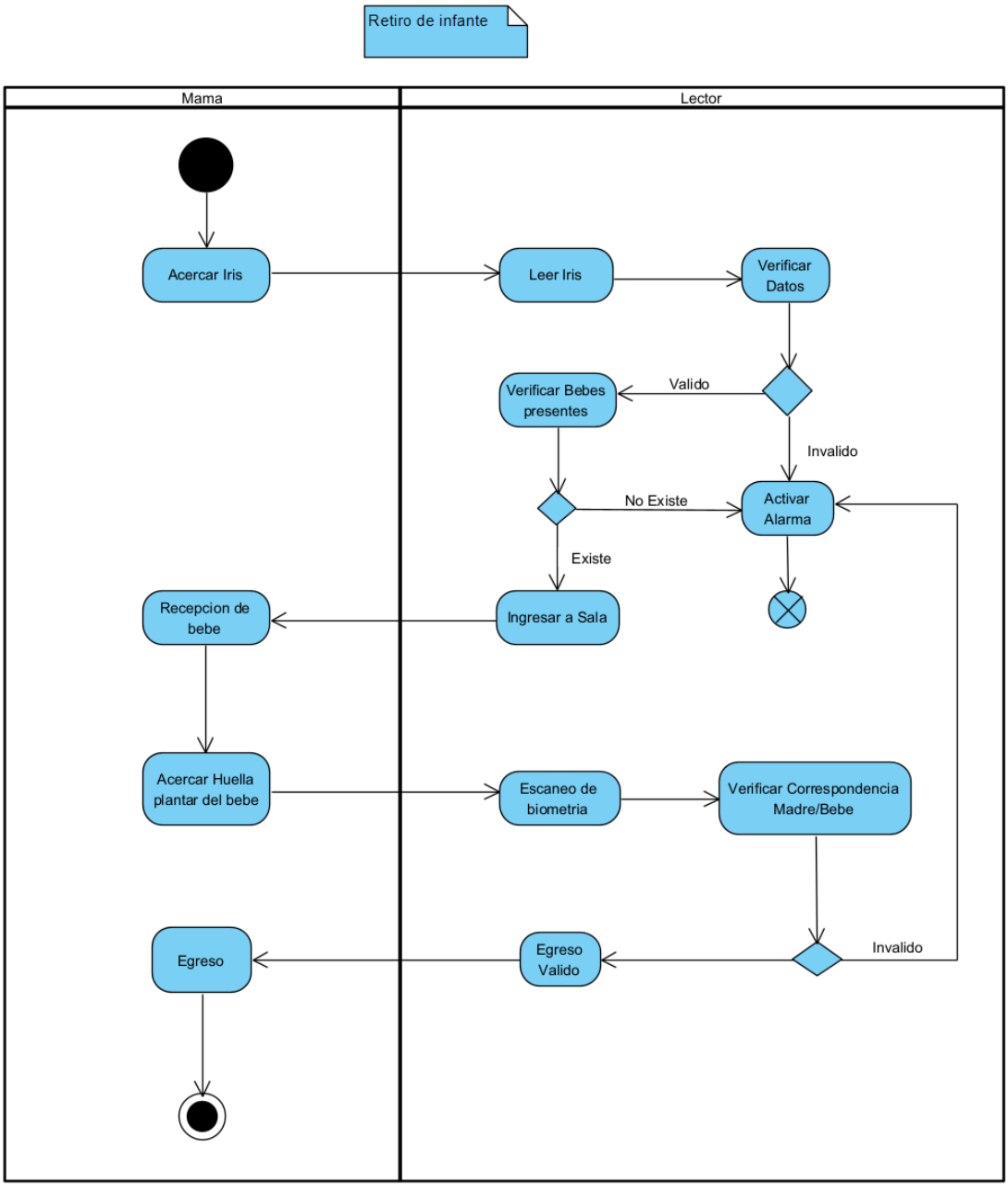


Diagrama de actividad



Ejercicio 12 – Dirección General de Tránsito

La Dirección General de Tránsito (DGT) desea actualizar su sistema de información para la Gestión de Licencias de Conducir por Puntos, de modo tal que los agentes de tránsito dispongan de un dispositivo móvil para la comunicación y confección de actas de infracción.

Actualmente el sistema cuenta con información de todos los conductores que han obtenido la licencia en su jurisdicción, a partir de la implementación de esta nueva metodología, a cada conductor se le asigna un crédito inicial de 10 puntos, el cual se incrementará a razón de 2 puntos por cada 2 años de antigüedad sin infracciones.

El crédito de cada conductor se reducirá por distintas situaciones, bien por una falta administrativa o por infracciones de tránsito.

Una falta administrativa se corresponde con la no presentación a una citación de la DGT, esto reduce el crédito en 0.5 puntos.

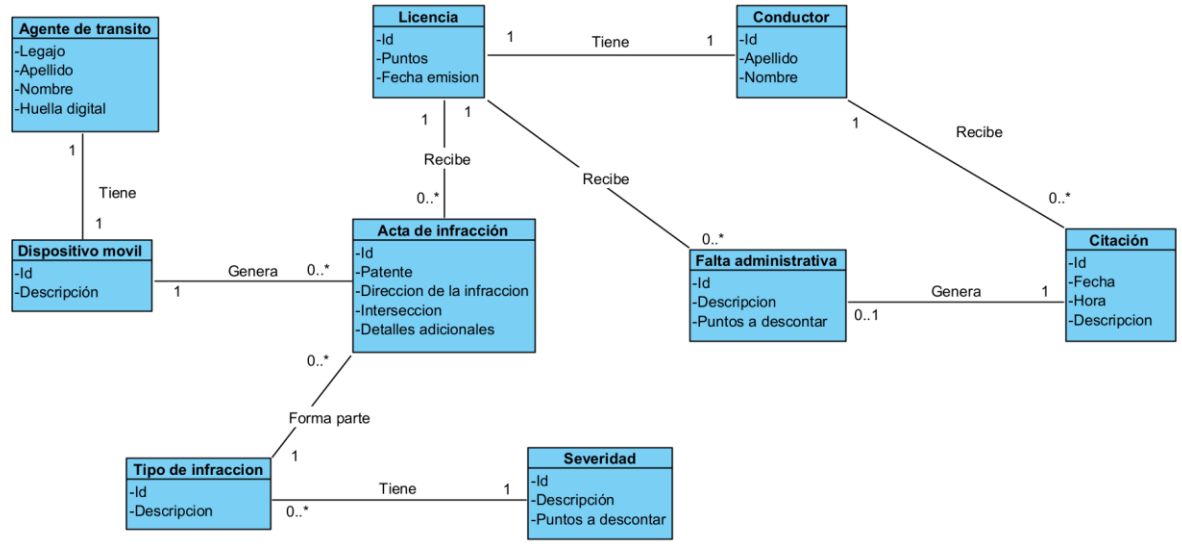
Las infracciones de tránsito se clasifican en severas, graves y leves. La sanción equivale a la pérdida de 8, 5 y 2 puntos respectivamente.

A cada agente de tránsito se le asigna un dispositivo para labrar las actas de infracciones. El acceso al mismo es mediante huella digital.

Para labrar un acta de infracción el agente debe ingresar: nº de licencia de conductor, patente del vehículo, intersección o entrecalles de la infracción, dirección de la infracción, seleccionará la infracción y podrá consignar detalles adicionales. Una vez labrada el acta, la cierra y comunica mediante una conexión inalámbrica a la DGT, momento en el cual se imprime el acta de infracción que se le entrega al conductor.

El sistema de la DGT recibe la información, actualiza el crédito del infractor y envía al agente los datos actualizados. Si el crédito es igual o inferior a 0, el agente debe retener la licencia del conductor. En este caso, previamente, la DGT habrá actualizado su información y el conductor debe rendir nuevamente un examen para recuperar su licencia. **CU, MDOM**

Modelo de dominio



Ejercicio 13 – Telepeaje

El Telepeaje es un sistema mediante el cual es posible pasar, sin detenerse, las estaciones de peaje, utilizando un único dispositivo. Este dispositivo se denomina TAG y se coloca adherido al parabrisas, detrás del espejo retrovisor.

El TAG, al aproximarse a la vía de Telepeaje es leído, si la lectura es correcta el sistema registra el paso y abre la barrera.

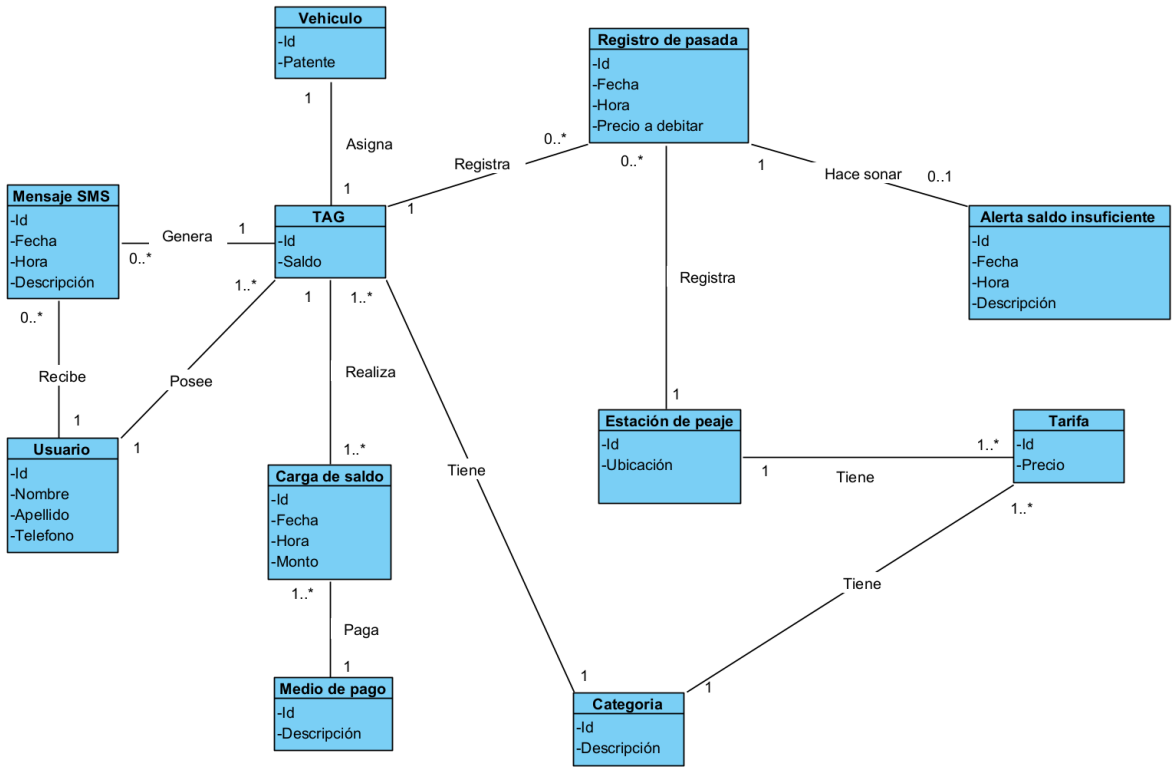
Al darse de alta, al cliente se le asigna un TAG por vehículo, este TAG tiene un crédito inicial bonificado que se corresponde con la categoría para la cual se lo ha solicitado: Pesados, Livianos, Utilitarios, Automóviles, Motocicletas.

El sistema funciona con modalidad de pago adelantado. La carga del saldo podrá hacerse en forma virtual mediante PagoMisCuentas.com, pagando en efectivo en la red Pago Fácil, o en su defecto en cualquiera de los Centros de Atención de la empresa.

Cuando la recarga está por terminarse, se advertirá al usuario enviando un SMS con la leyenda “Saldo escaso”.

Por cada pasada por un puesto de peaje, el sistema descuenta un determinado valor. Al pasar por la vía el sistema controla el saldo disponible, en caso de ser nulo o insuficiente, se activa una alarma sonora y no se concede paso. **MDOM, AOO, DES, DAC, CU**

Modelo de dominio



Análisis orientado a objetos

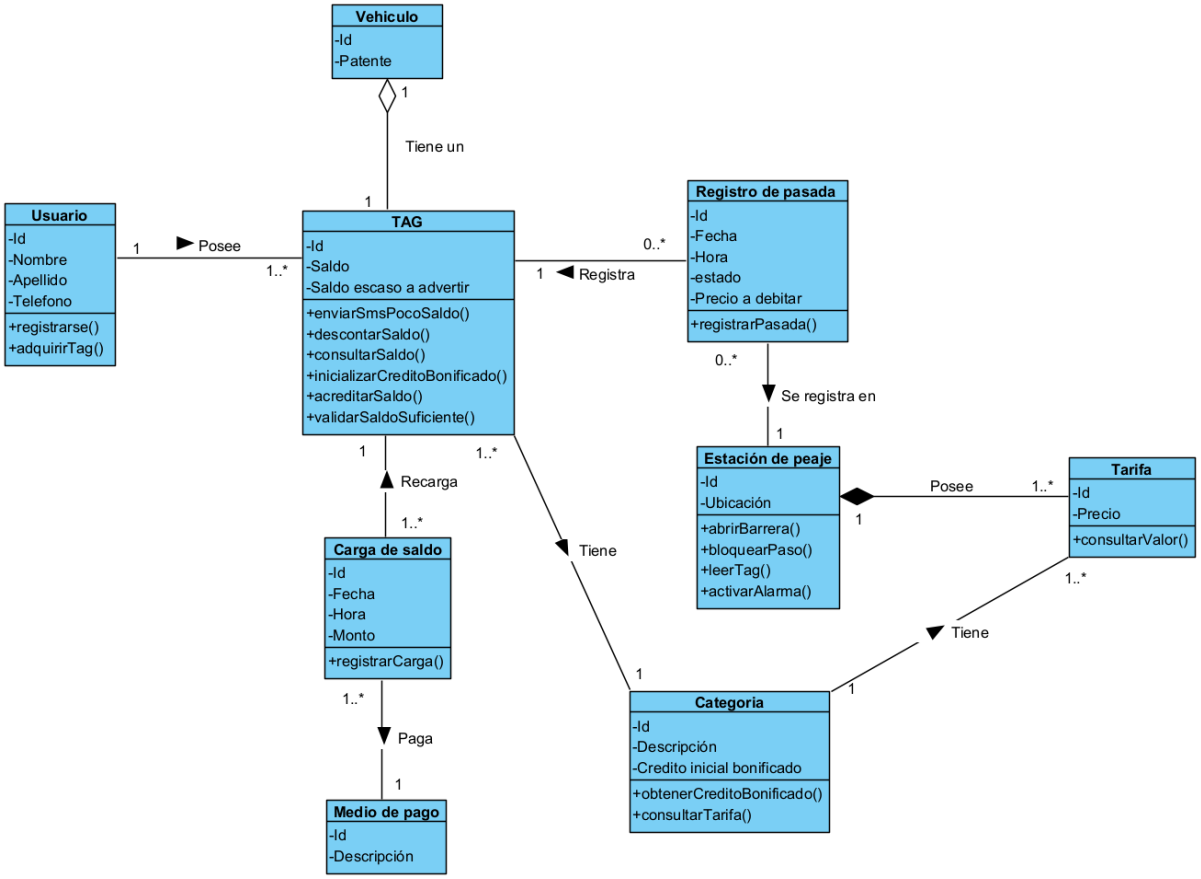


Diagrama de estados

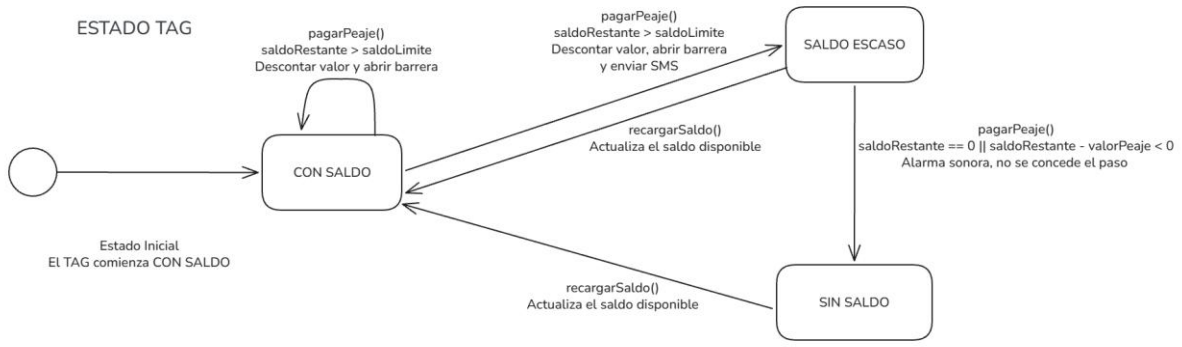
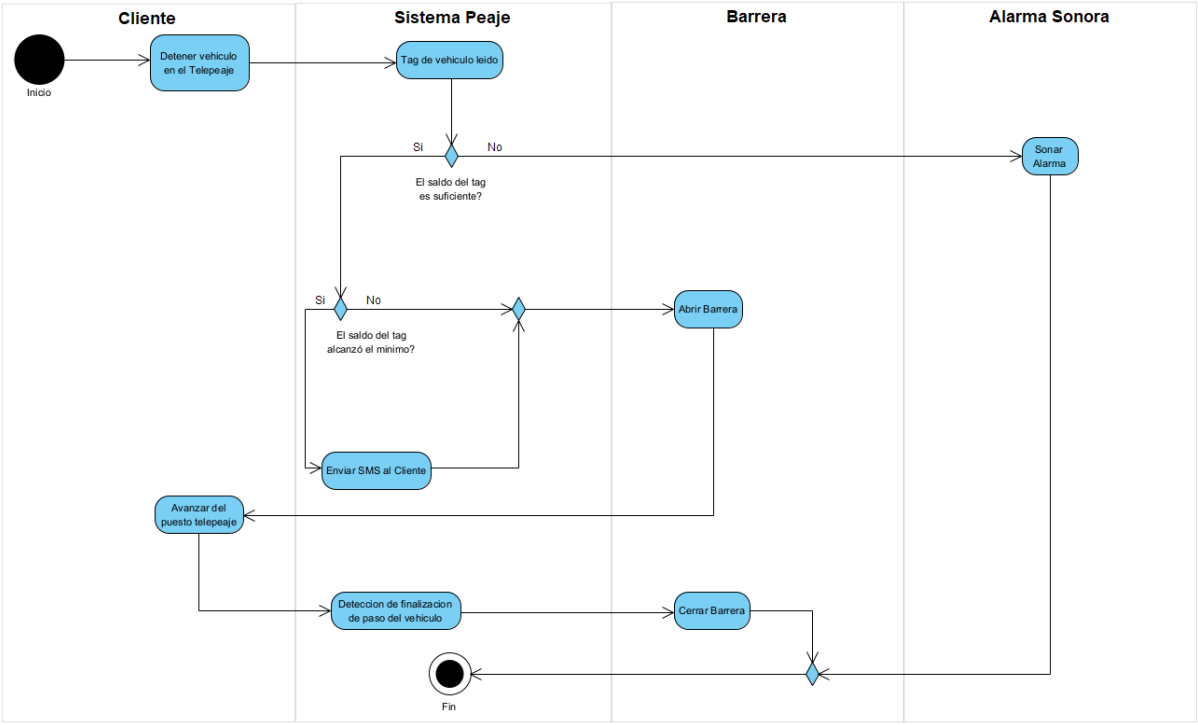


Diagrama de actividad

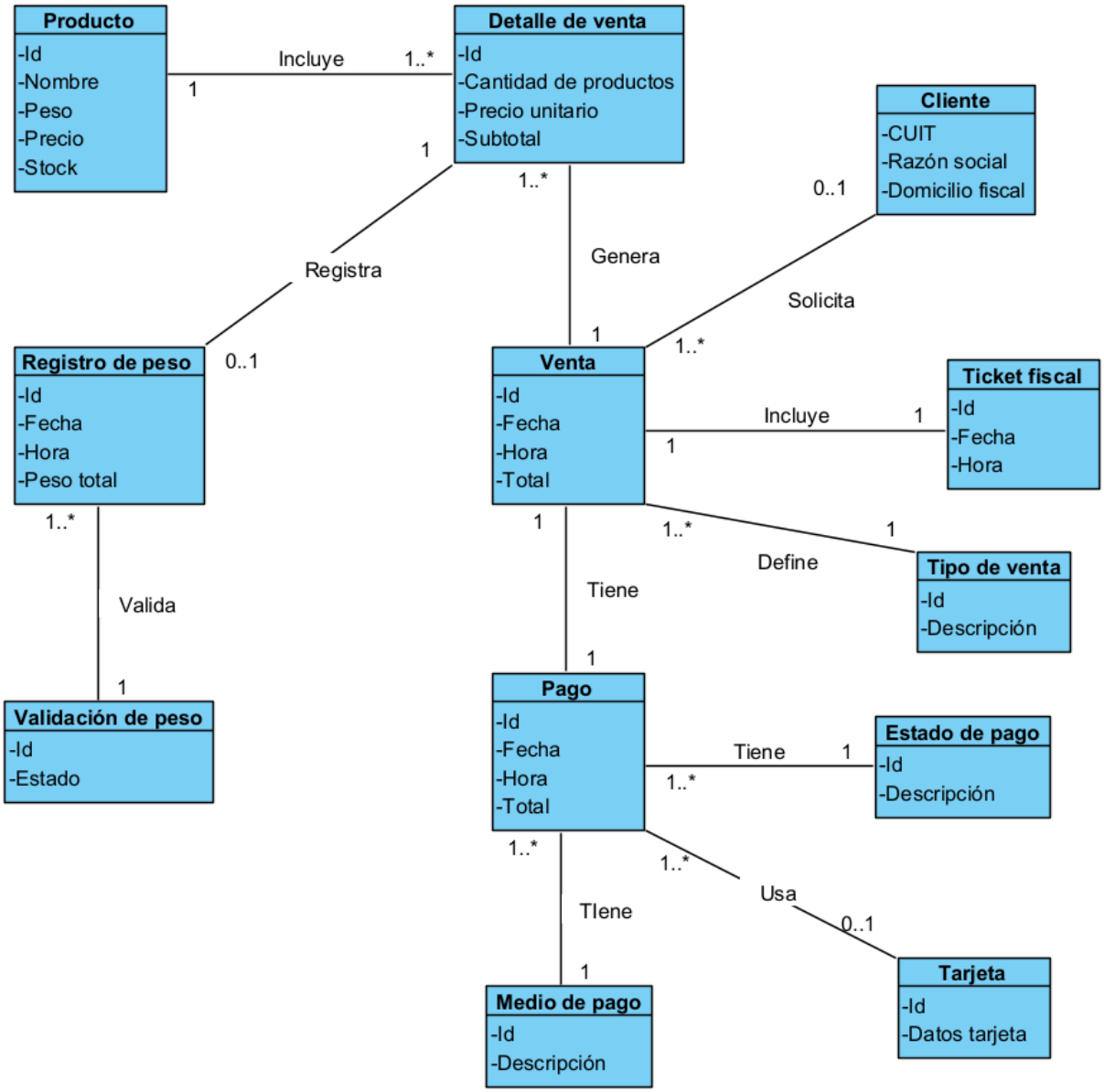


Ejercicio 14 – Self Checkouts

Una importante cadena de supermercados desea mejorar y agilizar la experiencia de los clientes en la adquisición y pago de los productos mediante la incorporación del sistema “Self Checkouts” para una nueva línea de cajas autoservicio.

Una vez que el cliente llega a la caja, puede optar comprar como consumidor final o solicitar ticket factura, y elije la modalidad de pago, que puede ser efectivo o tarjeta. Luego, debe escanear cada uno de los productos, los cuales deben ser colocados en la “zona de empaque”. El sistema está diseñado para detectar con exactitud el peso de los productos y automáticamente compararlo con la información ingresada, de esta manera minimiza las pérdidas. En caso de que un producto escaneado no sea colocado en la zona de empaque no es posible continuar con la operación. Según la modalidad de pago elegida, el cliente deberá pasar su tarjeta por el lector, o ingresar los billetes. El sistema imprime el ticket fiscal y da por finalizada la operación. **MDOM, AOO, DAC, CU, CUEXT, CUINC, MANA**

Modelo de dominio



Análisis orientado a objetos

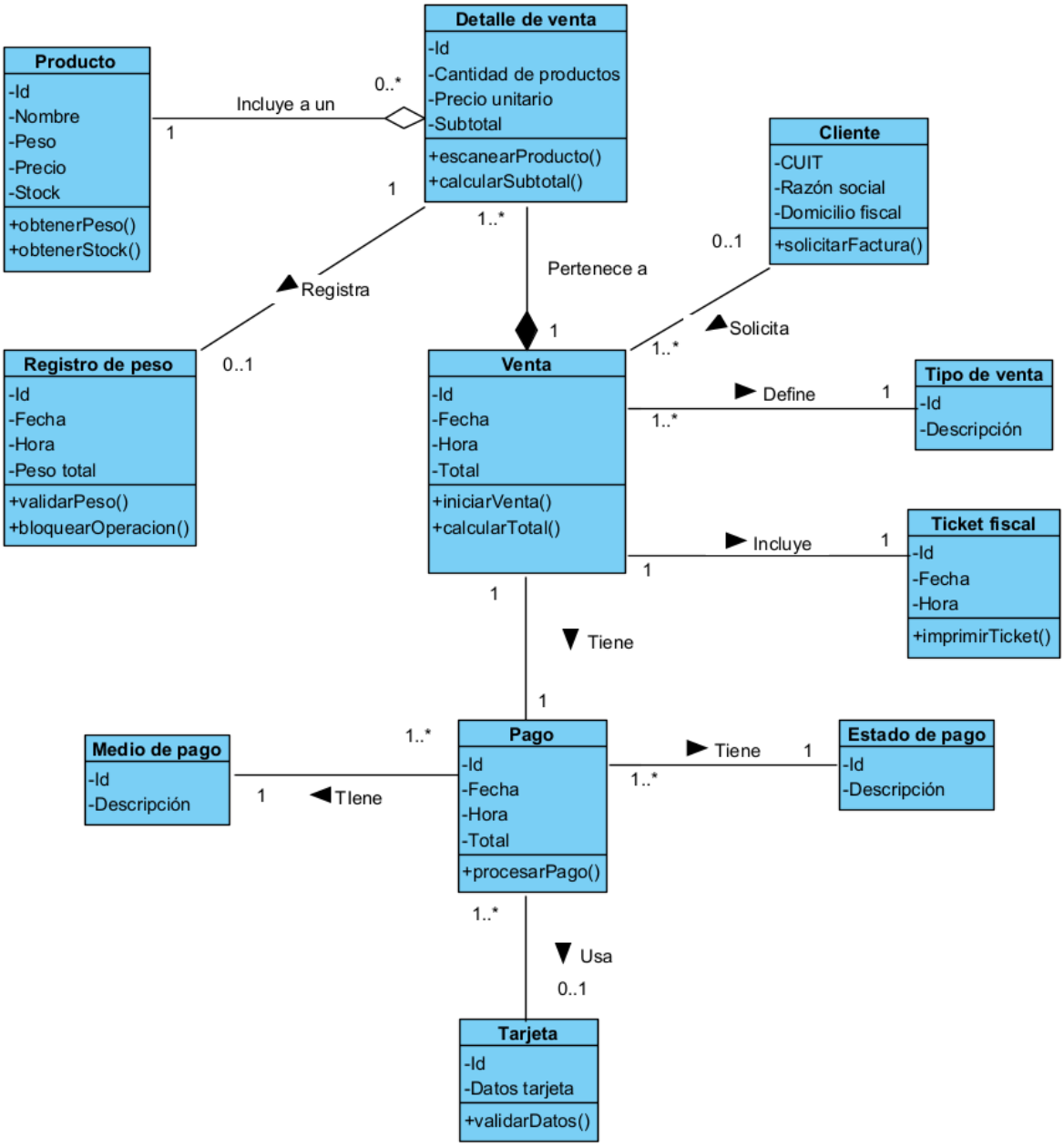
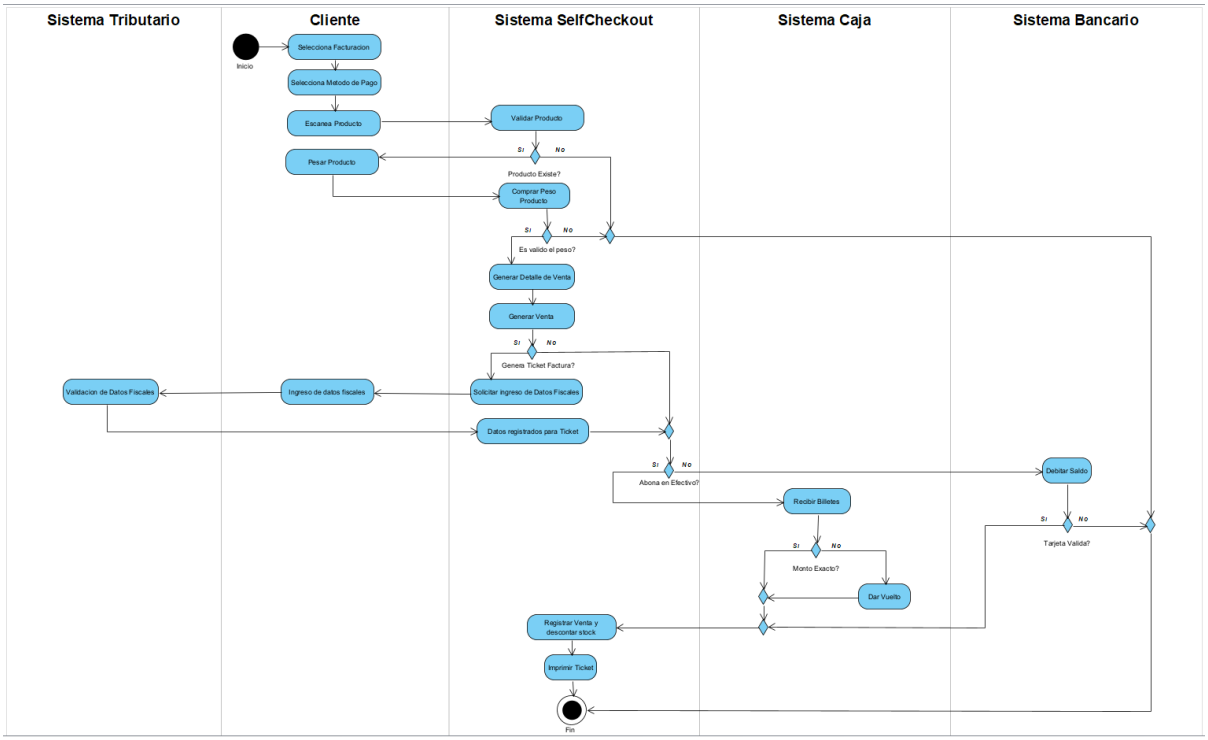


Diagrama de actividad



Ejercicio 15 – Amazon Go®

Las tiendas Amazon Go® son un tipo de supermercado exclusivo para clientes Amazon®, sin colas ni cajas para pagar. Los clientes simplemente toman los productos de las góndolas, y sin más, se retiran del lugar. Estas tiendas están equipadas con cámaras y sensores que emplean una tecnología llamada “just walk out”, la cual utiliza visión por computadora y deep learning, para poder identificar y seguir los movimientos del cliente dentro de la tienda y detectar automáticamente cuando los productos se retiran o devuelven a los estantes de las góndolas. Para comprar en Amazon Go®, los clientes deberán instalarse una aplicación móvil, vincular su cuenta de Amazon® y seleccionar un medio de pago.

El acceso a la tienda se realiza a través de molinetes que solo admiten el paso mediante la lectura del código QR generado en la aplicación. Una vez dentro, el cliente ya identificado, podrá tomar los productos de las góndolas y a través de los sensores instalados en los estantes, las cámaras y los algoritmos que utiliza la tecnología “just walk out”, el sistema los identifica y va agregando a un carrito de compras virtual en la aplicación. En caso de arrepentirse de su elección, si el cliente decide colocar nuevamente en el estante algún producto, las cámaras lo detectan y se quita del carrito.

Al salir de la tienda se confirma la compra, se debita el importe total según el medio de pago seleccionado en la cuenta Amazon® asociada, y el cliente recibe la factura en la aplicación.

Semanalmente, el sistema emite informes de las ventas realizadas en cada tienda de la cadena, por tipo de producto, día de la semana, franja horaria de compra y edad de los clientes, que son analizados para diseñar estrategias de venta más inteligentes. **MDOM, DAC, CU, CUEXT, CUINC, MANA**

Modelo de dominio

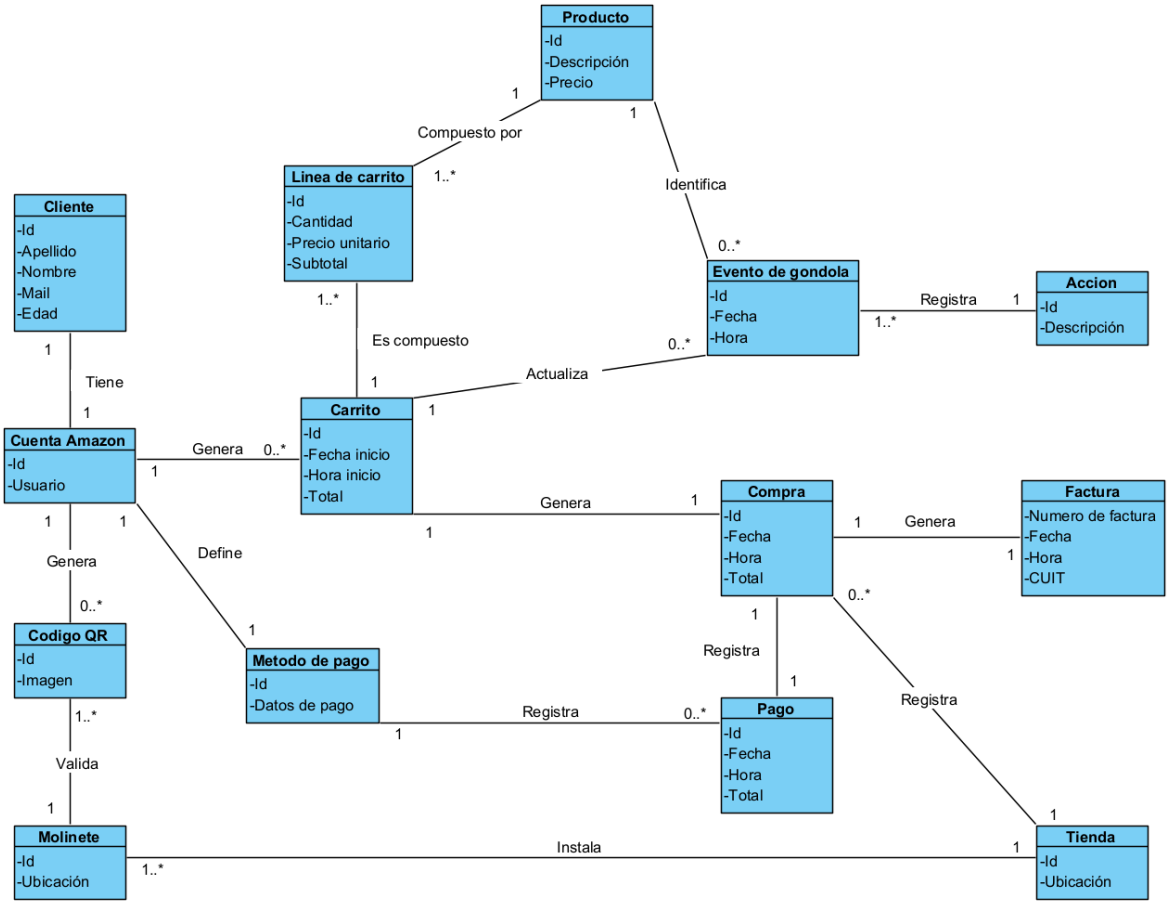


Diagrama de actividad

